LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Mohamad Dwi Afrizza (2609106001)

Kelas (A1'26)

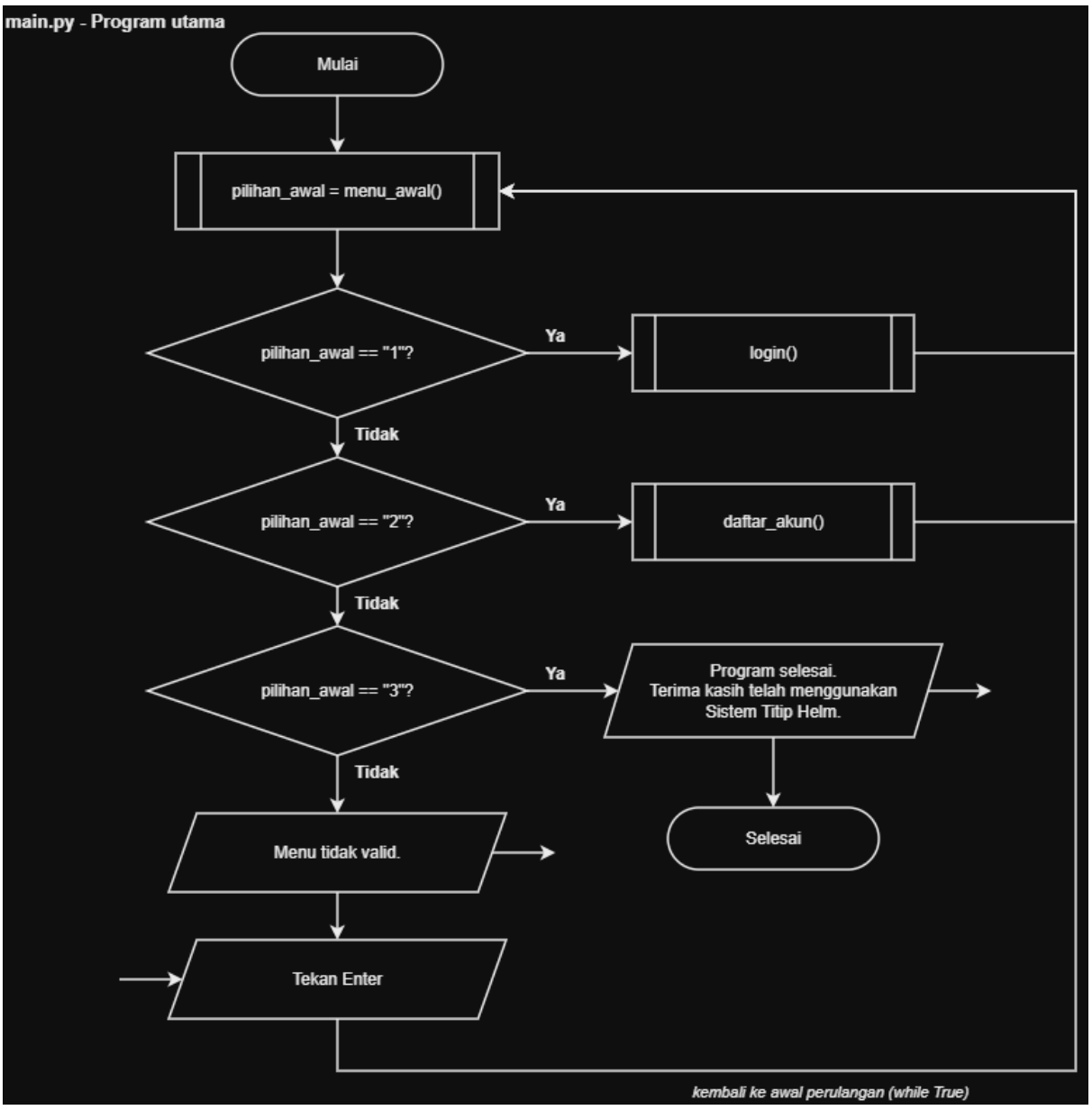
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

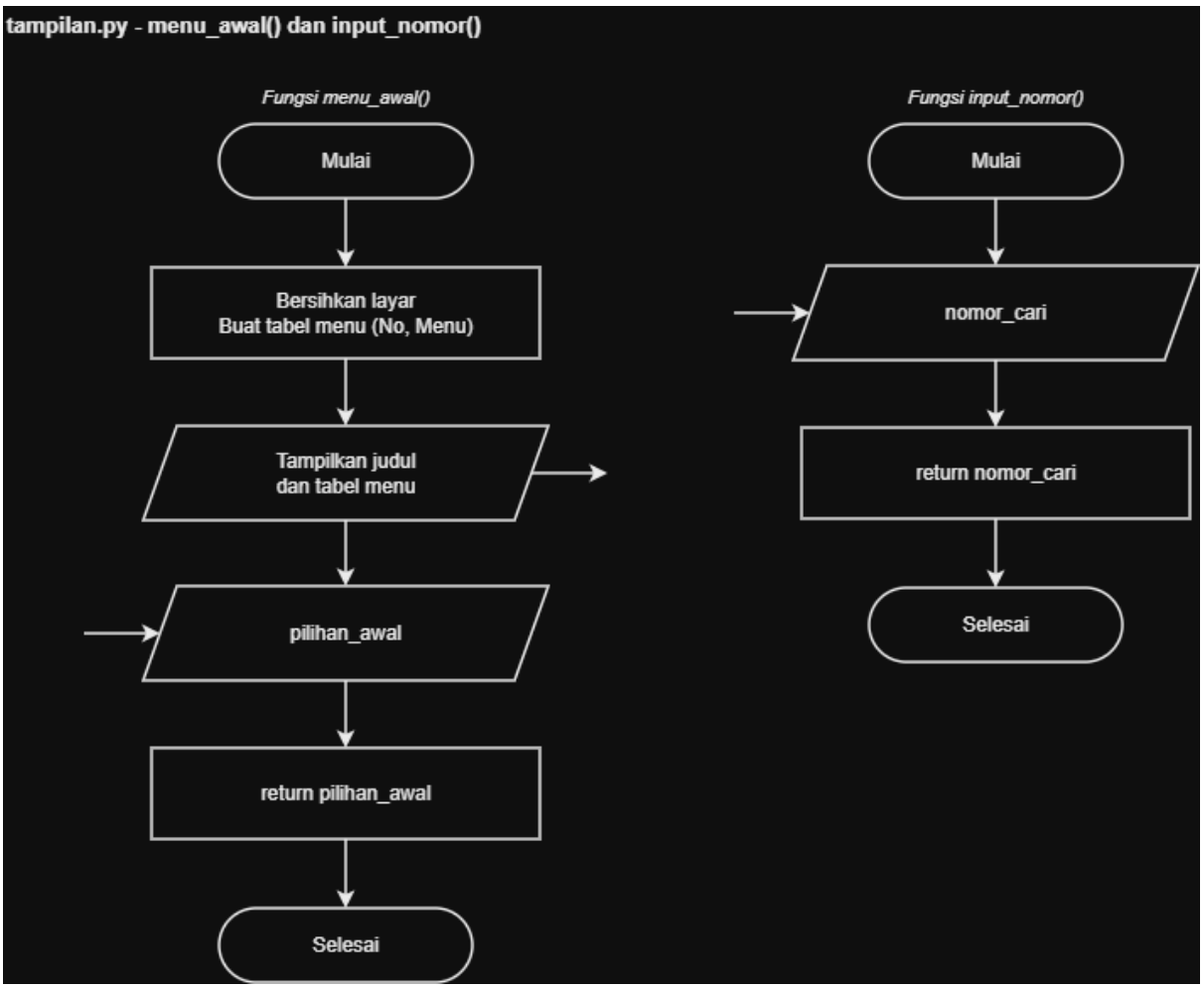
SAMARINDA

2026

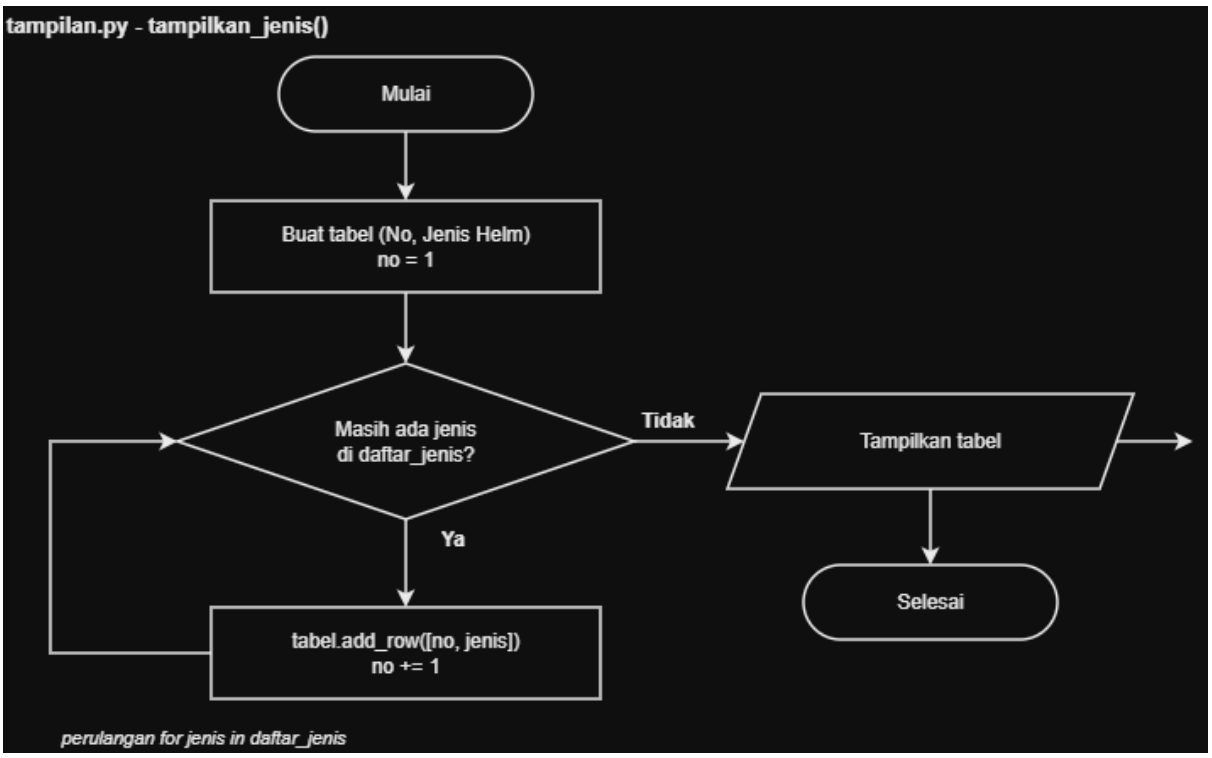
1. Flowchart



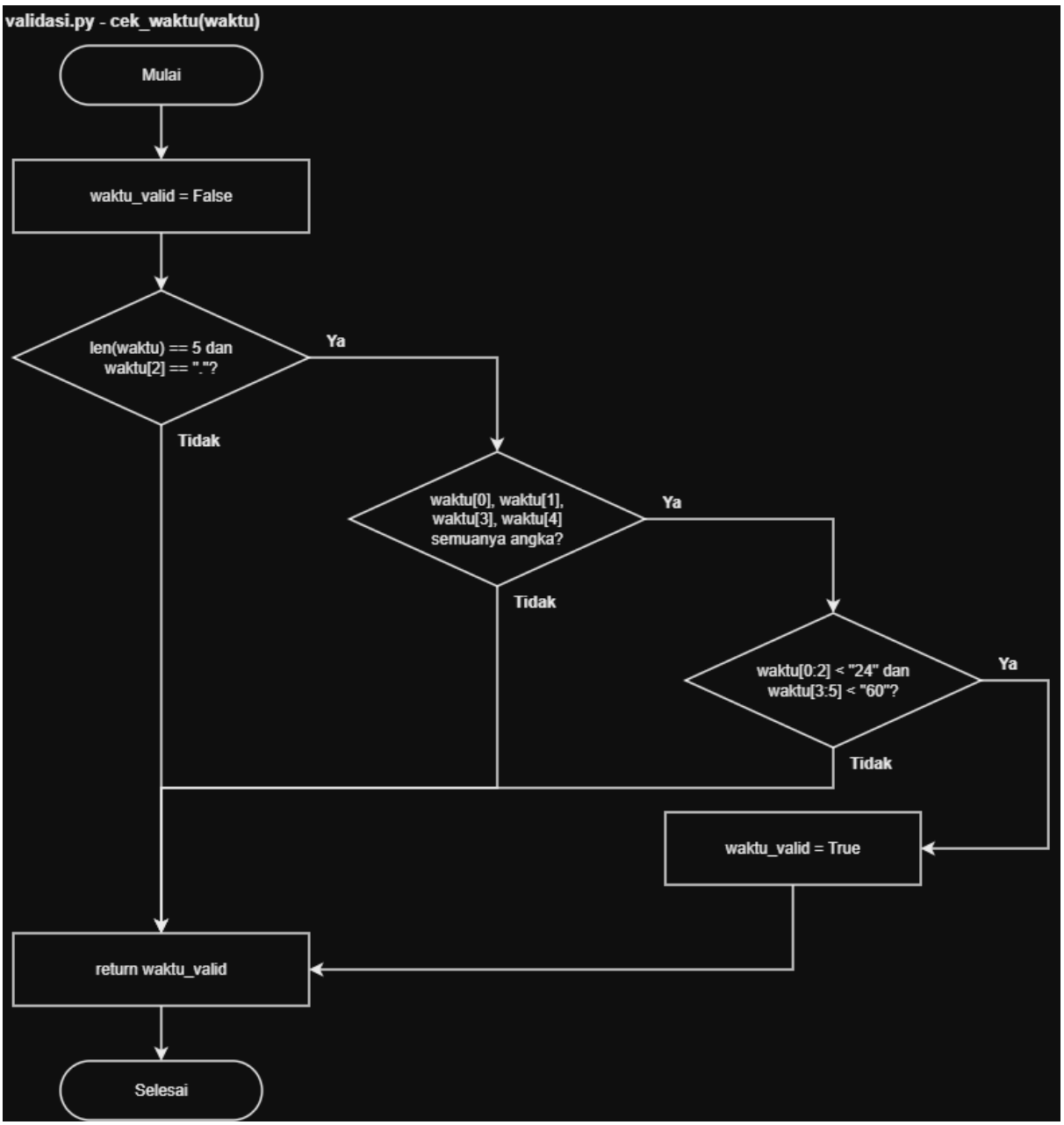
Gambar 1.1 Flowchart main.py



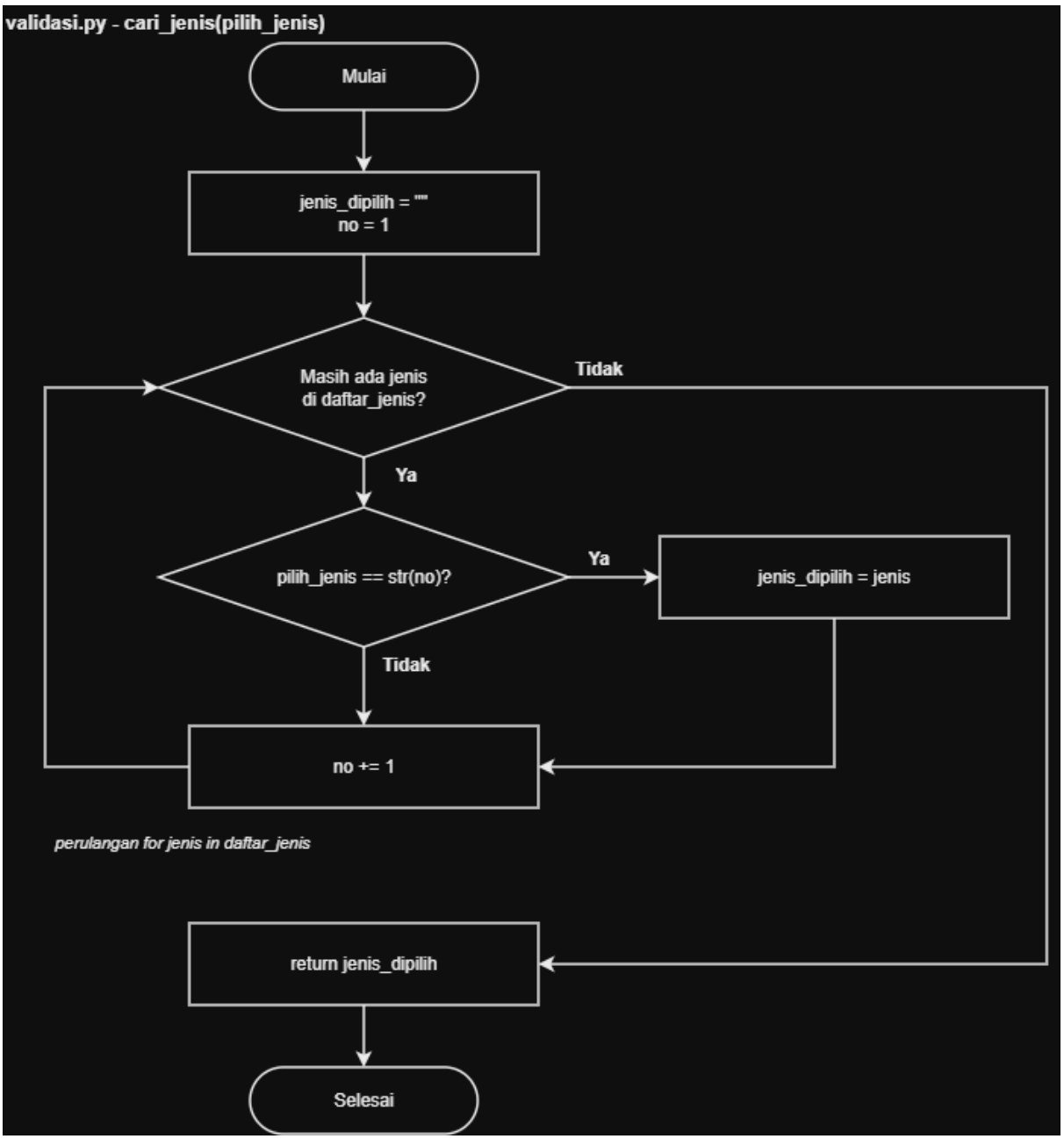
Gambar 1.2 Flowchart tampilan.py



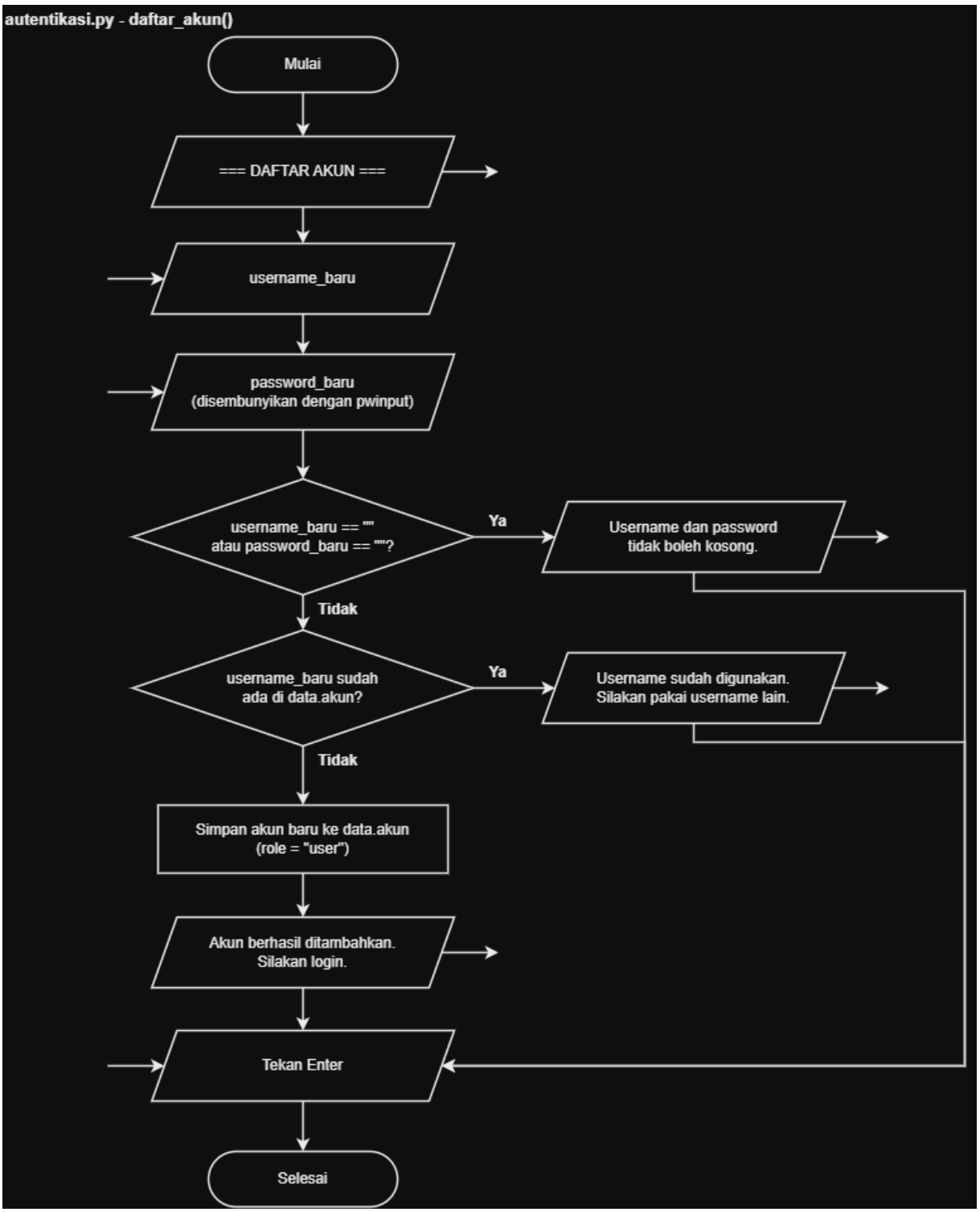
Gambar 1.3 Flowchart tampilkan_jenis



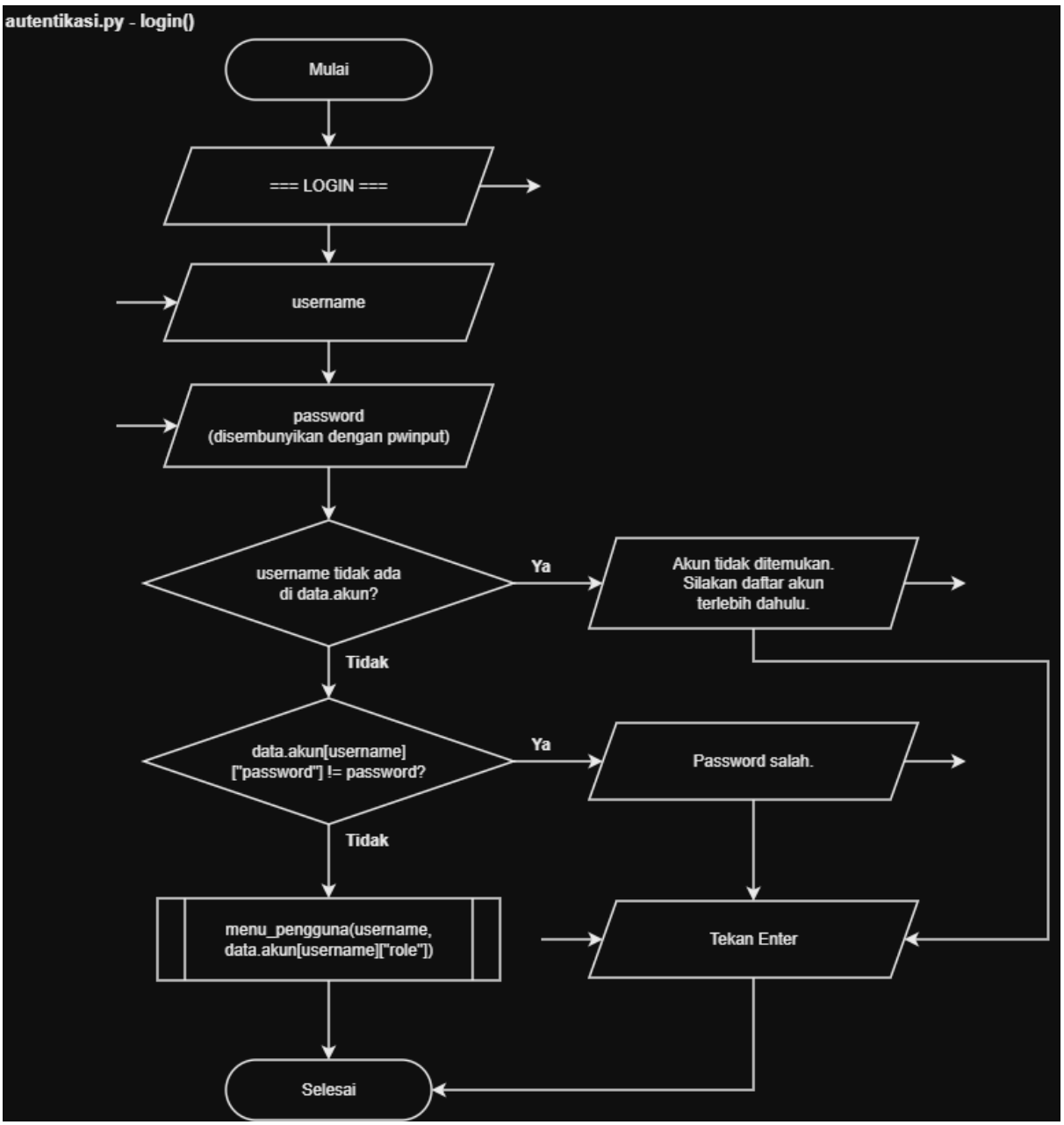
Gambar 1.4 Flowchart cek_waktu



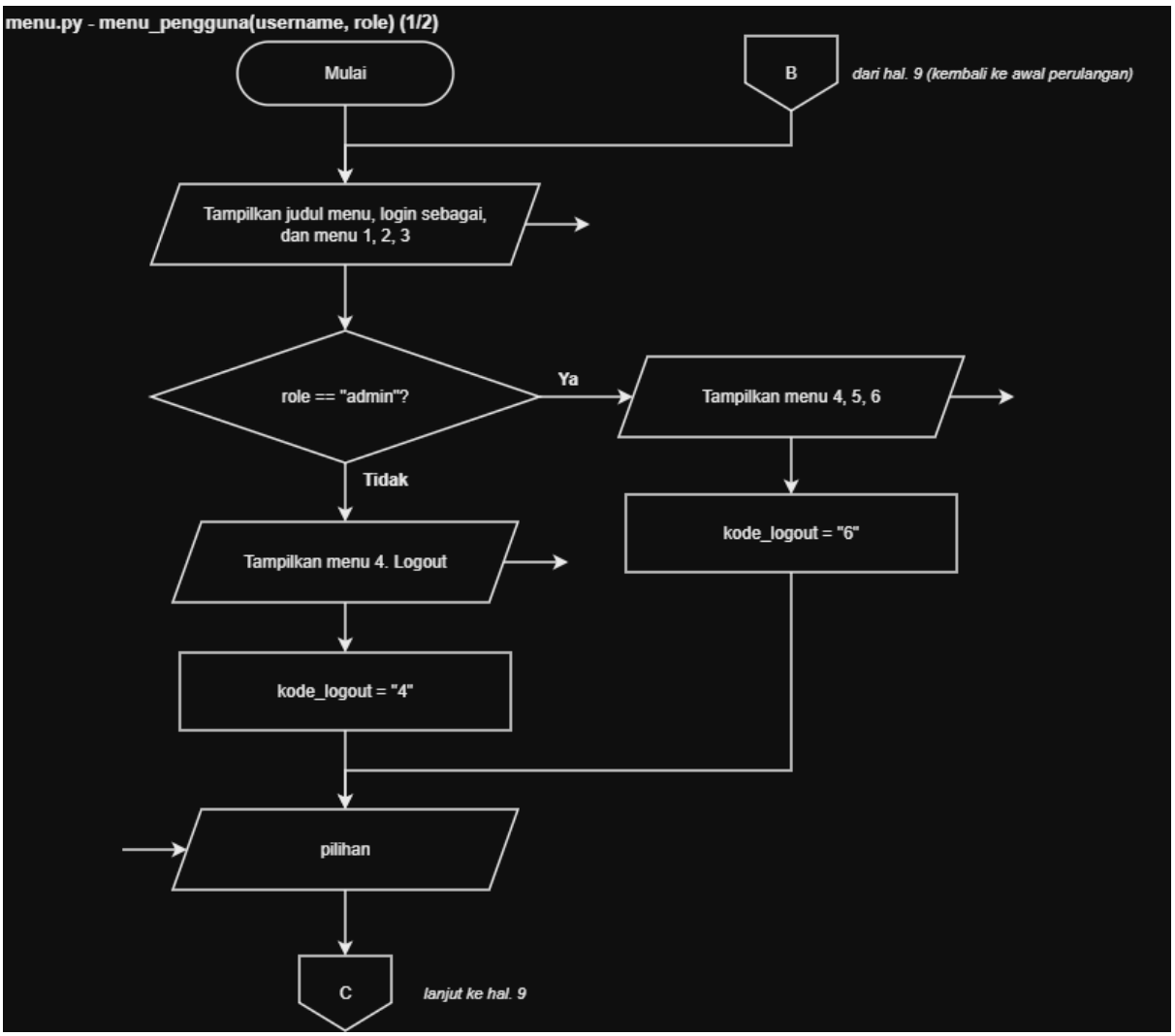
Gambar 1.5 Flowchart cari_jenis



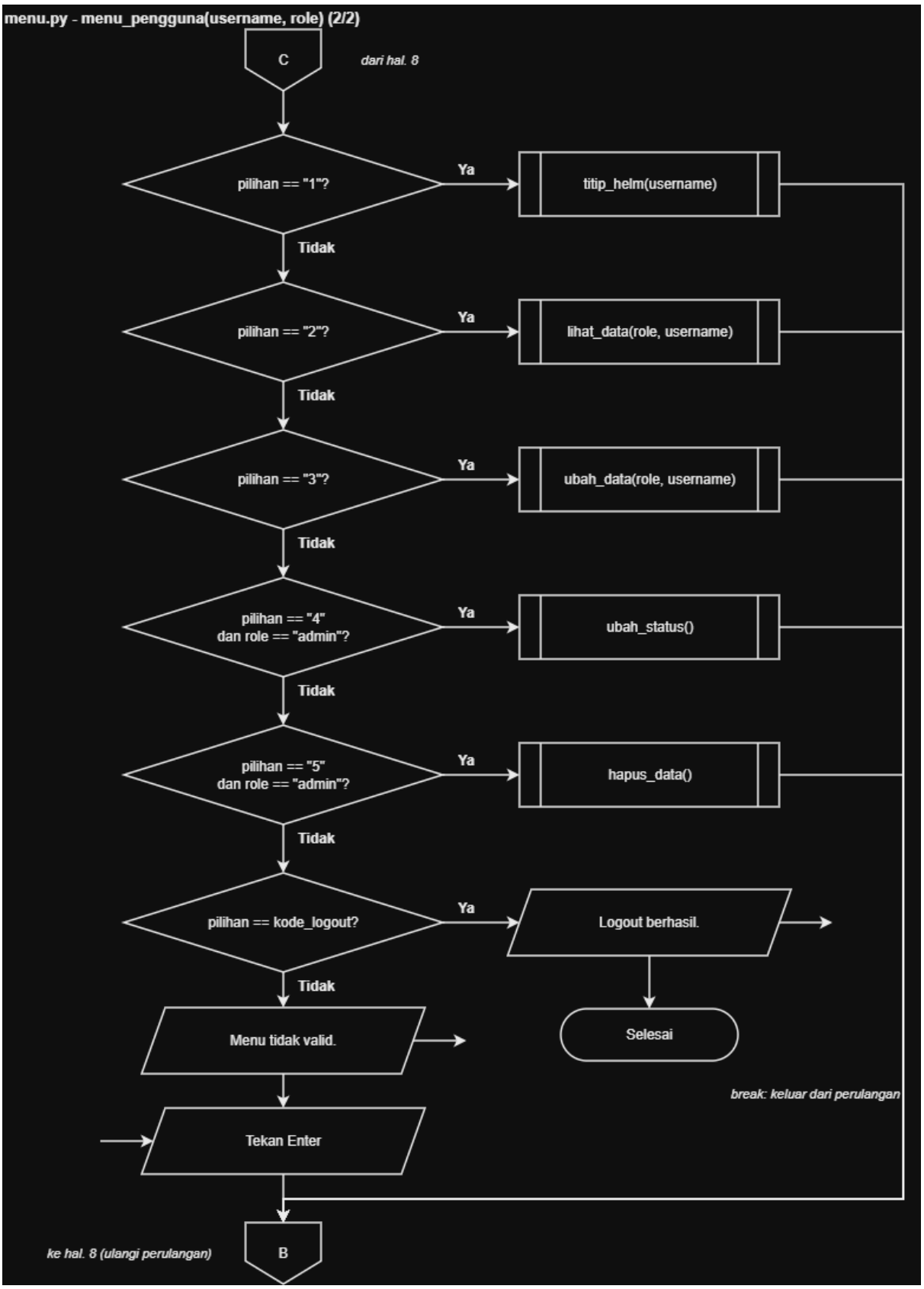
Gambar 1.6 Flowchart daftar_akun



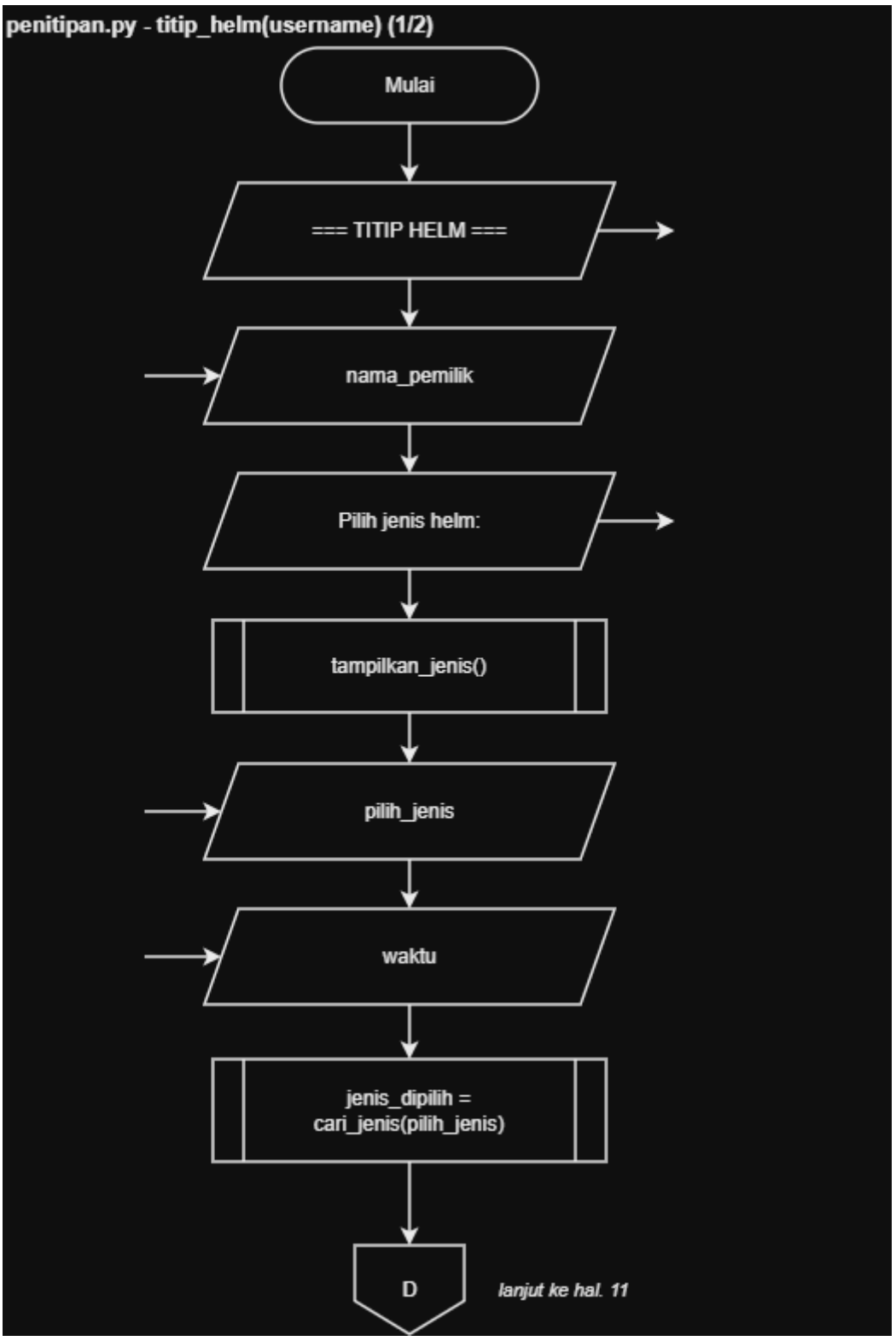
Gambar 1.7 Flowchart login



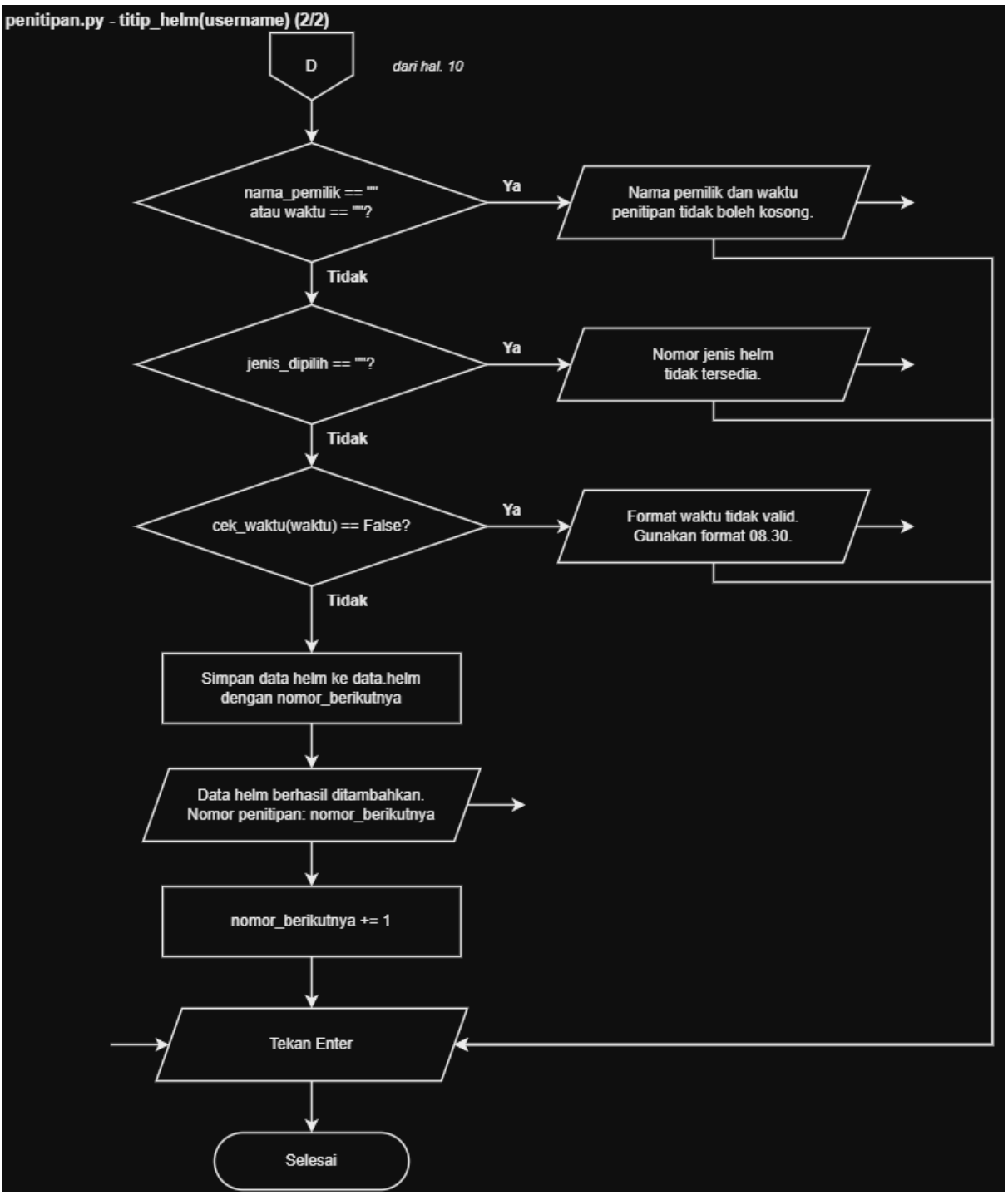
Gambar 1.8 Flowchart menu_pengguna Halaman 1



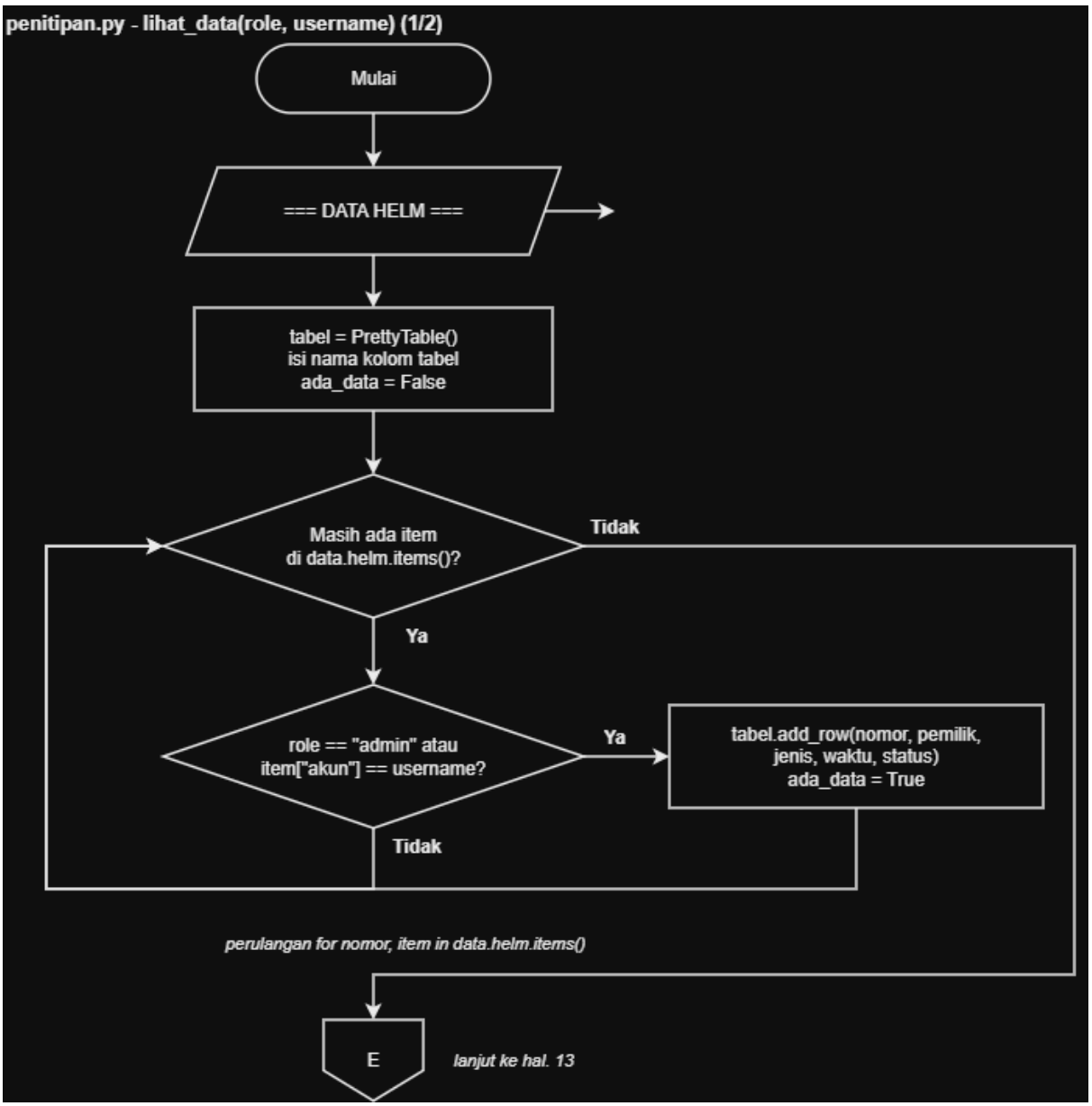
Gambar 1.9 Flowchart menu_pengguna Halaman 2



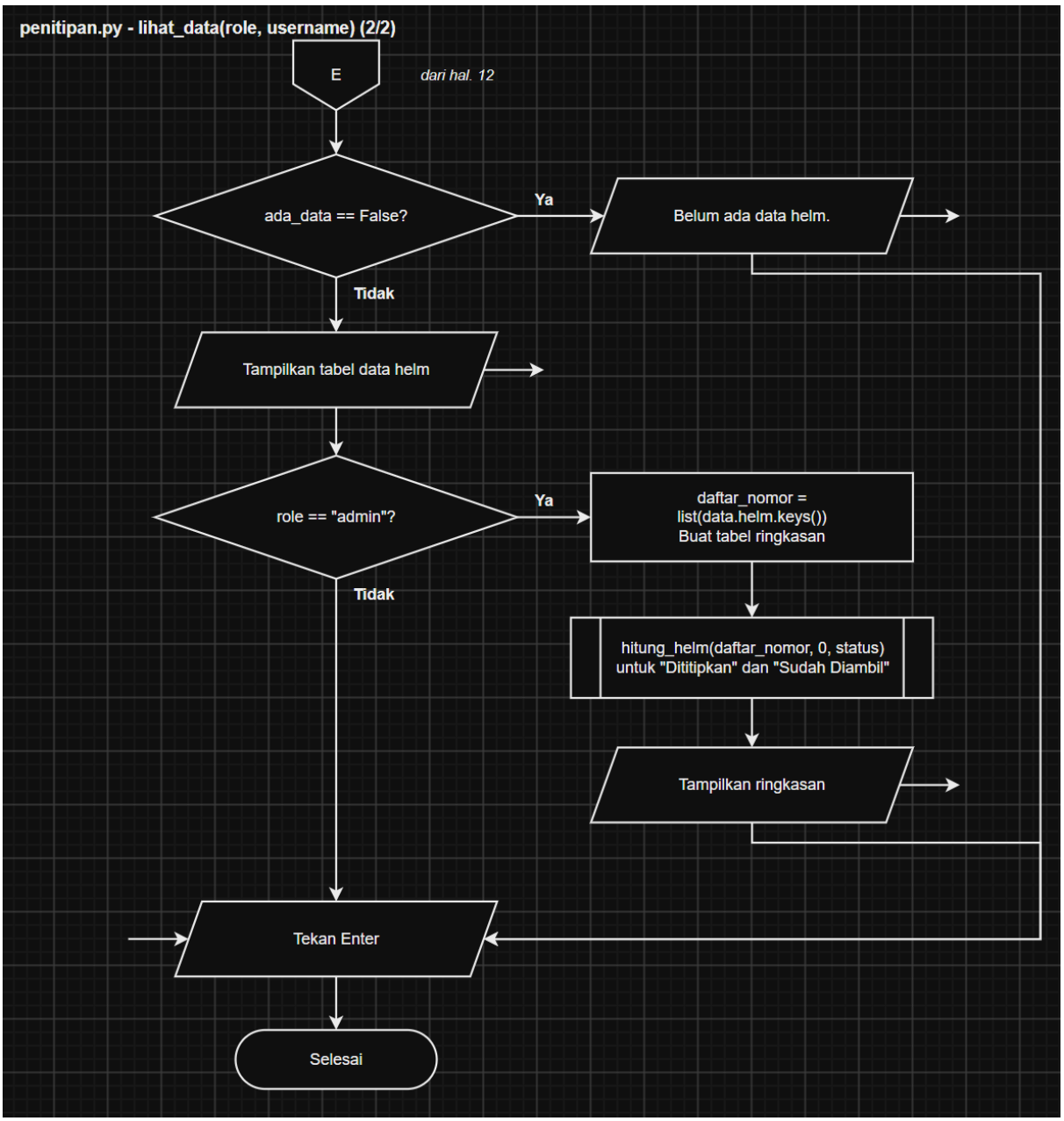
Gambar 1.10 Flowchart titip_helm Halaman 1



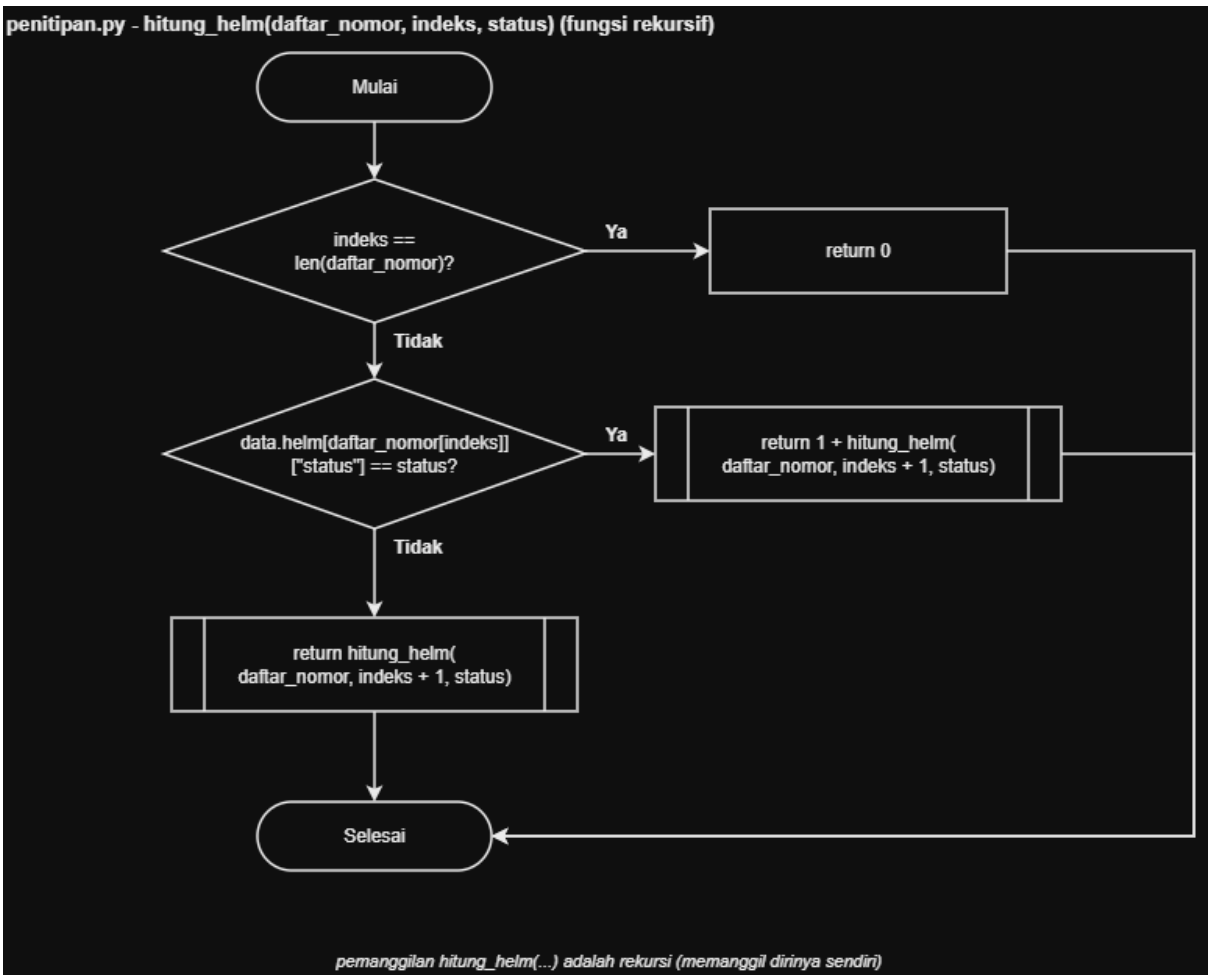
Gambar 1.11 Flowchart titip_helm Halaman 2



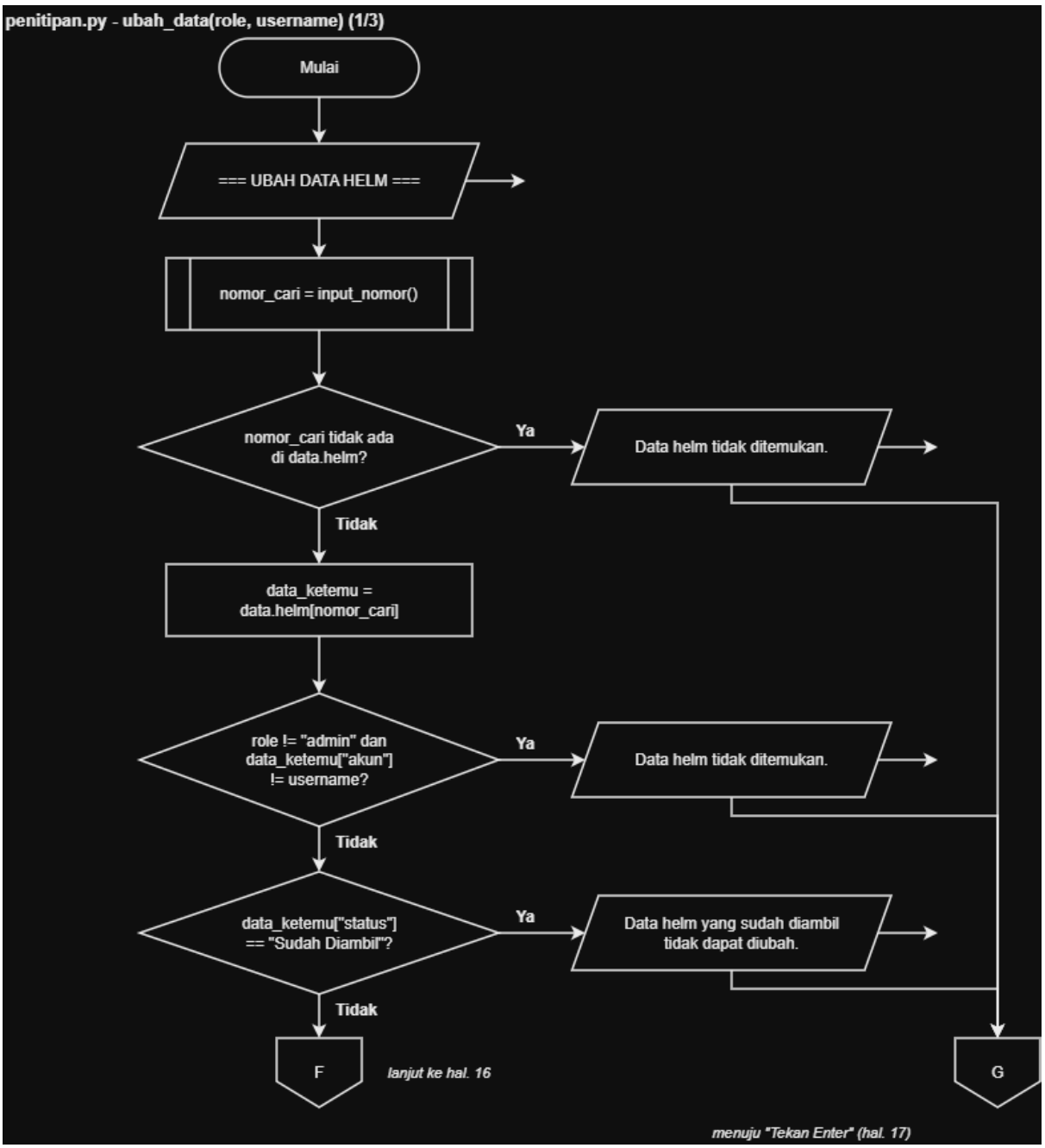
Gambar 1.12 Flowchart lihat_data Halaman 1



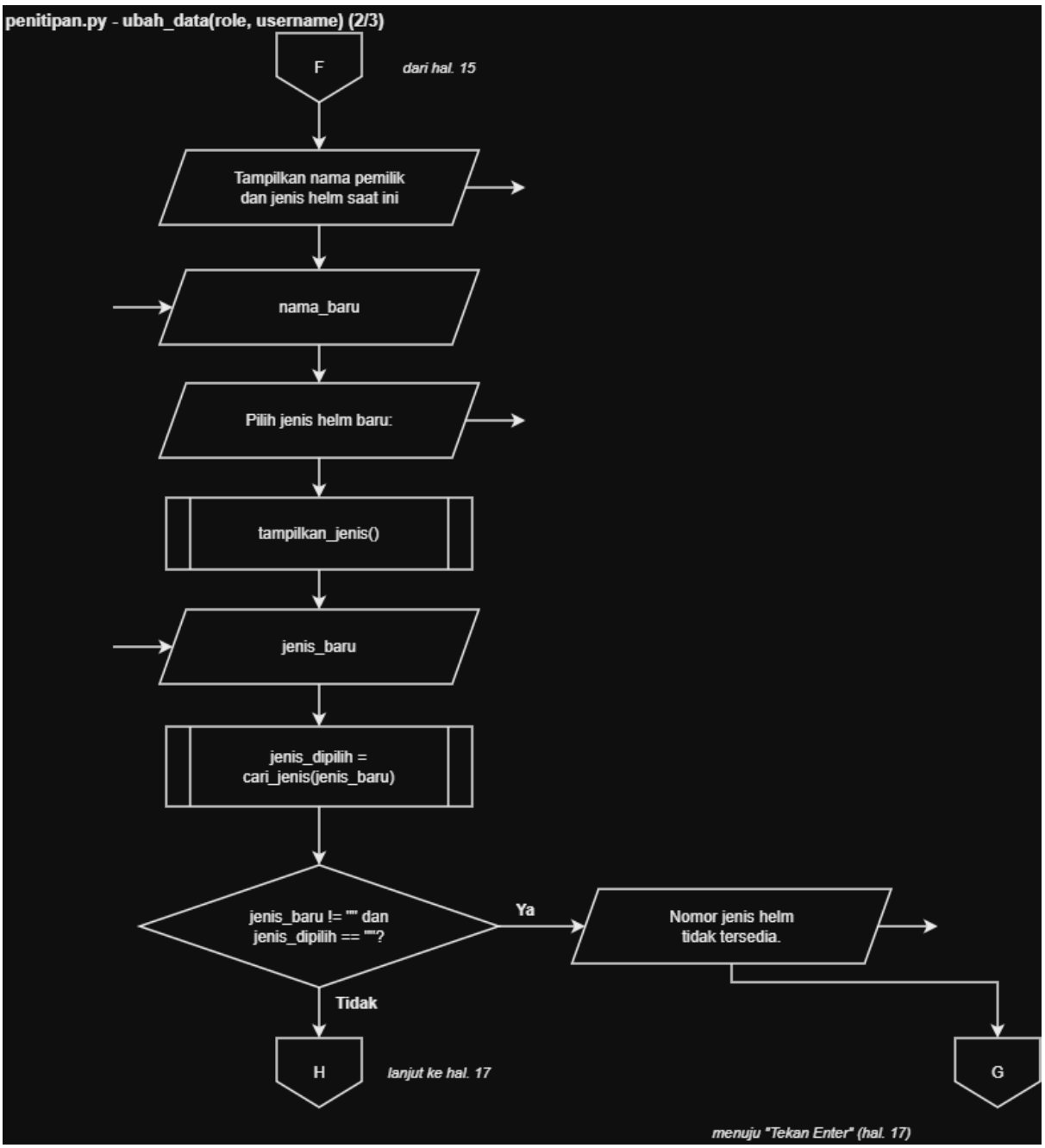
Gambar 1.13 Flowchart lihat_data Halaman 2



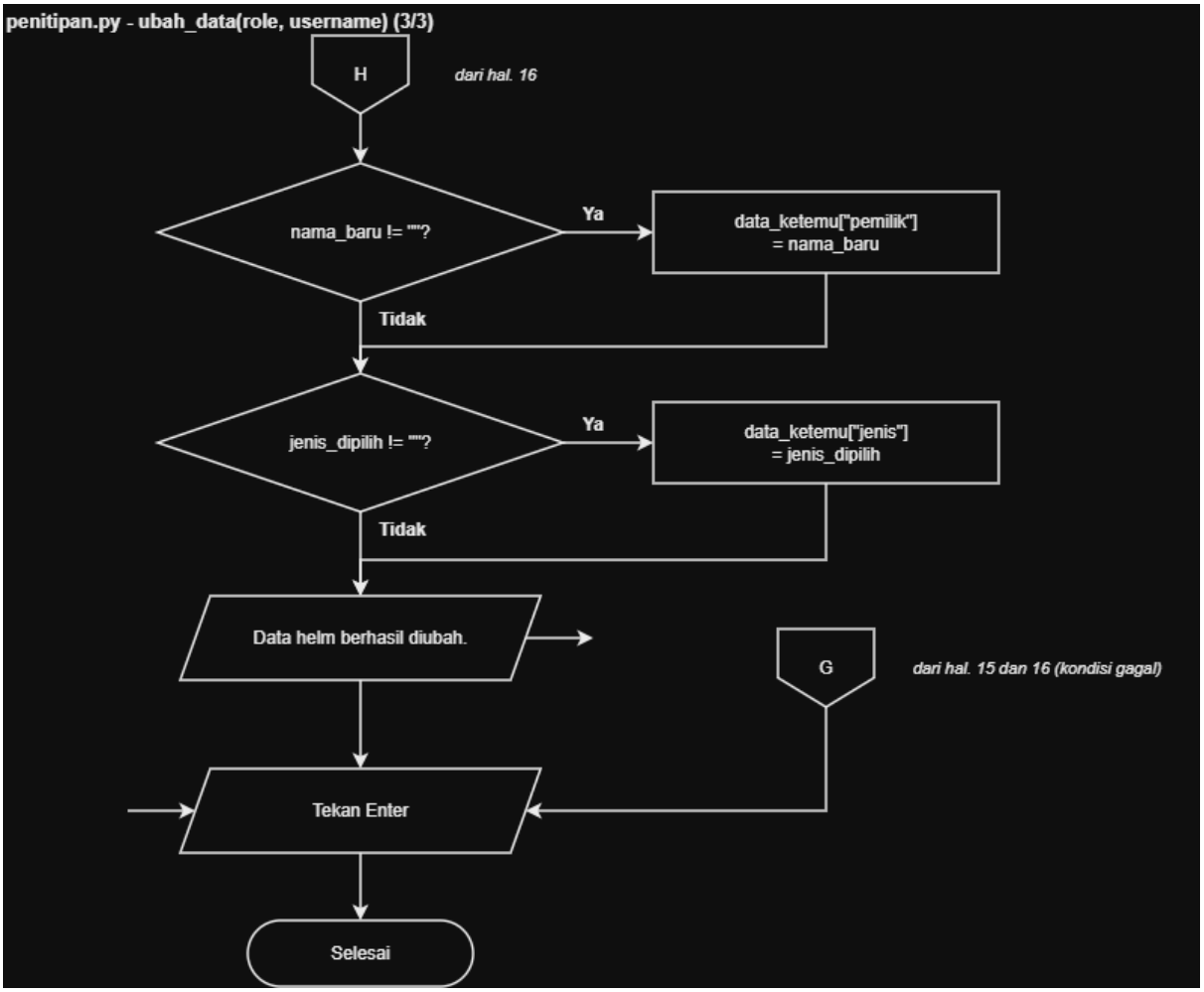
Gambar 1.14 Flowchart hitung_helm (rekursif)



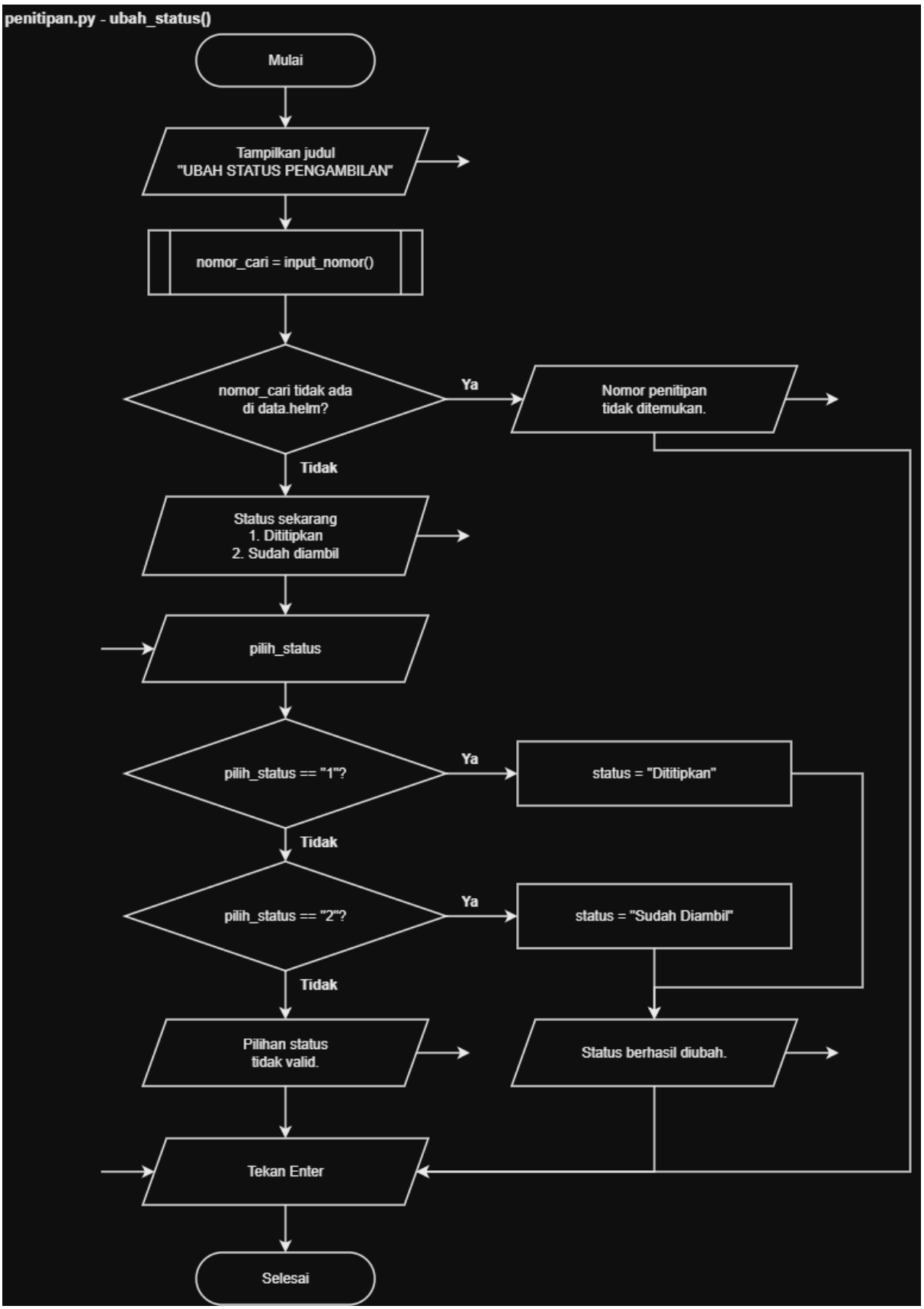
Gambar 1.15 Flowchart ubah_data Halaman 1



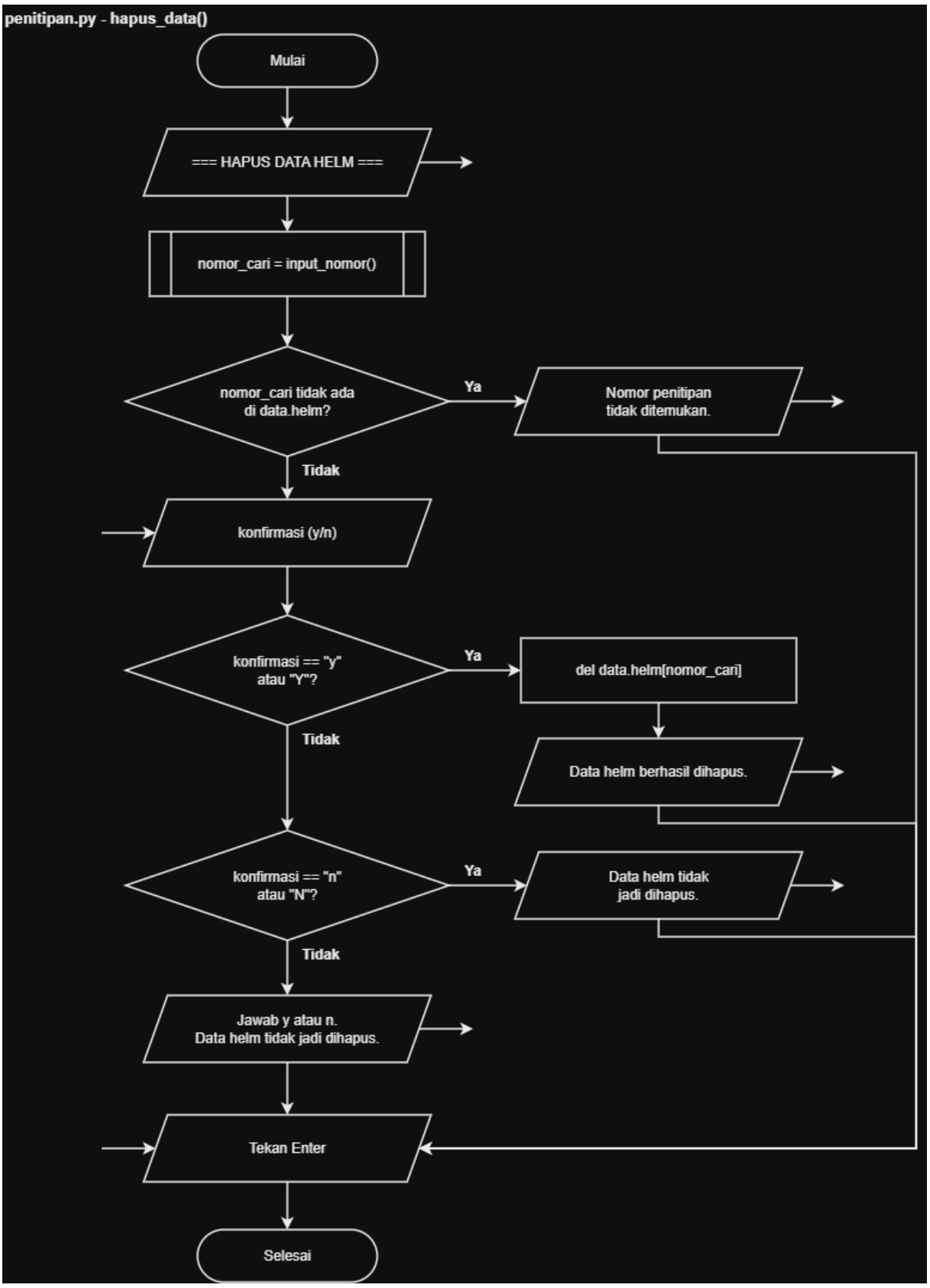
Gambar 1.16 Flowchart ubah_data Halaman 2



Gambar 1.17 Flowchart ubah_data Halaman 3



Gambar 1.18 Flowchart ubah_status



Gambar 1.19 Flowchart hapus_data

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen titip helm berbasis terminal yang dibuat menggunakan bahasa Python. Pada awal eksekusi, program menampilkan menu utama dalam bentuk tabel dengan tiga pilihan, yaitu Login, Daftar Akun, dan Keluar. Melalui fitur Daftar Akun, pengguna baru dapat mendaftarkan diri dengan memasukkan username dan password, di mana program memeriksa bahwa data tidak kosong dan username belum pernah dipakai. Sistem sudah menyediakan satu akun bawaan dengan peran admin, sedangkan akun yang didaftarkan sendiri otomatis berperan sebagai user. Pada saat memasukkan password, karakter yang diketik disamarkan dengan tanda bintang menggunakan library pwinput.

Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke menu penitipan helm yang tampilannya menyesuaikan peran akun. Semua pengguna dapat menitipkan helm baru dengan mengisi nama pemilik, memilih jenis helm dari daftar tuple daftar_jenis, dan memasukkan waktu dengan format yang divalidasi oleh fungsi cek_waktu. Pengguna juga dapat melihat dan mengubah data helm, di mana data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan library PrettyTable. User biasa hanya dapat melihat dan mengubah data miliknya sendiri. Khusus admin, tersedia menu tambahan untuk mengubah status pengambilan helm dan menghapus data helm berdasarkan nomor penitipan. Admin juga dapat melihat semua data beserta tabel ringkasan jumlah helm berstatus Dititipkan dan Sudah Diambil yang dihitung dengan fungsi rekursif hitung_helm.

Dari sisi struktur kode, program ini dipecah menjadi beberapa modul agar lebih terorganisir, yaitu data.py untuk penyimpanan data, validasi.py untuk pengecekan input, tampilan.py untuk tampilan menu dan pilihan jenis helm, autentikasi.py untuk daftar akun dan login, penitipan.py untuk seluruh fitur pengelolaan data helm, menu.py untuk menu pengguna berdasarkan peran, serta main.py sebagai program utama. Penanganan error menggunakan try-except untuk ValueError dan KeyError, raise ValueError, serta blok else dan finally. Dengan begitu, kesalahan input seperti format waktu yang salah, pilihan menu yang tidak valid, atau nomor penitipan yang tidak ditemukan dapat ditangani tanpa menghentikan program secara paksa.

3. Source Code

Program ini dibagi menjadi tujuh file agar setiap bagian punya tugas yang jelas. Berikut source code lengkap dari masing-masing file.

data.py

```
akun = {"admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}}
helm = {}
nomor_berikutnya = 1
daftar_jenis = ("Full Face", "Half Face", "Open Face", "Modular")
angka = "0123456789"
```

validasi.py

```
import data


def cek_waktu(waktu):
    waktu_valid = False
    if len(waktu) == 5 and waktu[2] == ".":
        if (waktu[0] in data.angka and waktu[1] in data.angka
                and waktu[3] in data.angka and waktu[4] in data.angka):
            if waktu[0:2] < "24" and waktu[3:5] < "60":
                waktu_valid = True
    return waktu_valid


def cari_jenis(pilih_jenis):
    jenis_dipilih = ""
    no = 1
    for jenis in data.daftar_jenis:
        if pilih_jenis == str(no):
            jenis_dipilih = jenis
        no += 1
    return jenis_dipilih
```

tampilan.py

```
import os
from prettytable import PrettyTable
import data
```

```
def menu_awal():
    os.system("cls")
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.align["Menu"] = "l"
    tabel.add_row(["1", "Login"])
    tabel.add_row(["2", "Daftar akun"])
    tabel.add_row(["3", "Keluar"])
    print("\n=== SISTEM TITIP HELM ===")
    print(tabel)
    pilihan_awal = input("Masukkan menu yang dipilih: ")
    return pilihan_awal


def input_nomor():
    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
    return nomor_cari


def tampilkan_jenis():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Jenis Helm"]
    tabel.align["Jenis Helm"] = "l"
    no = 1
    for jenis in data.daftar_jenis:
        tabel.add_row([no, jenis])
        no += 1
    print(tabel)
```

autentikasi.py

```
import os
import pwinput
import data
from menu import menu_pengguna


def daftar_akun():
    os.system("cls")
    print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
    username_baru = input("Masukkan username baru: ")
    password_baru = pwinput.pwinput("Masukkan password baru: ", mask="*")

    try:
        if username_baru == "" or password_baru == "":
```

```
            raise ValueError("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username_baru in data.akun:
            raise ValueError("Username sudah digunakan. Silakan pakai
username lain.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        data.akun[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
        print("Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")


def login():
    os.system("cls")
    print("\n=== LOGIN ===")
    username = input("Username: ")
    password = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")

    try:
        if data.akun[username]["password"] != password:
            raise ValueError("Password salah.")
    except KeyError:
        print("Akun tidak ditemukan. Silakan daftar akun terlebih dahulu.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
    except ValueError as e:
        print(e)
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
    else:
        menu_pengguna(username, data.akun[username]["role"])
```

penitipan.py

```
import os
from prettytable import PrettyTable
import data
from validasi import cek_waktu, cari_jenis
from tampilan import input_nomor, tampilkan_jenis


def hitung_helm(daftar_nomor, indeks, status):
    if indeks == len(daftar_nomor):
        return 0
    if data.helm[daftar_nomor[indeks]]["status"] == status:
        return 1 + hitung_helm(daftar_nomor, indeks + 1, status)
    return hitung_helm(daftar_nomor, indeks + 1, status)
```

```
def titip_helm(username):
    os.system("cls")
    print("\n=== TITIP HELM ===")
    nama_pemilik = input("Masukkan nama pemilik helm: ")
    print("Pilih jenis helm:")
    tampilkan_jenis()
    pilih_jenis = input("Masukkan nomor jenis helm: ")
    waktu = input("Masukkan waktu penitipan (contoh 08.30): ")
    jenis_dipilih = cari_jenis(pilih_jenis)

    try:
        if nama_pemilik == "" or waktu == "":
            raise ValueError("Nama pemilik dan waktu penitipan tidak boleh
kosong.")
        elif jenis_dipilih == "":
            raise ValueError("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
        elif cek_waktu(waktu) == False:
            raise ValueError("Format waktu tidak valid. Gunakan format
08.30.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        data.helm[str(data.nomor_berikutnya)] = {
            "pemilik": nama_pemilik,
            "jenis": jenis_dipilih,
            "waktu": waktu,
            "status": "Dititipkan",
            "akun": username
        }
        print("Data helm berhasil ditambahkan. Nomor penitipan:",
data.nomor_berikutnya)
        data.nomor_berikutnya += 1
    finally:
        input("Tekan Enter untuk kembali...")


def lihat_data(role, username):
    os.system("cls")
    print("\n=== DATA HELM ===")
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Nomor", "Pemilik", "Jenis", "Waktu", "Status"]
    tabel.align["Pemilik"] = "l"
    ada_data = False

    for nomor, item in data.helm.items():
        if role == "admin" or item["akun"] == username:
```

```
            tabel.add_row([nomor, item["pemilik"], item["jenis"],
                           item["waktu"], item["status"]])
            ada_data = True

    if ada_data == False:
        print("Belum ada data helm.")
    else:
        print(tabel)
        if role == "admin":
            daftar_nomor = list(data.helm.keys())
            ringkasan = PrettyTable()
            ringkasan.field_names = ["Status", "Total"]
            ringkasan.add_row(["Dititipkan", hitung_helm(daftar_nomor, 0,
"Dititipkan")])
            ringkasan.add_row(["Sudah Diambil", hitung_helm(daftar_nomor, 0,
"Sudah Diambil")])
            print("\nRingkasan:")
            print(ringkasan)
    input("Tekan Enter untuk kembali...")


def ubah_data(role, username):
    os.system("cls")
    print("\n=== UBAH DATA HELM ===")
    nomor_cari = input_nomor()

    try:
        data_ketemu = data.helm[nomor_cari]
        if role != "admin" and data_ketemu["akun"] != username:
            raise ValueError("Data helm tidak ditemukan.")
        elif data_ketemu["status"] == "Sudah Diambil":
            raise ValueError("Data helm yang sudah diambil tidak dapat
diubah.")

        print("Nama pemilik saat ini:", data_ketemu["pemilik"])
        print("Jenis helm saat ini  :", data_ketemu["jenis"])
        nama_baru = input("Masukkan nama pemilik baru (kosongkan jika
tetap): ")
        print("Pilih jenis helm baru:")
        tampilkan_jenis()
        jenis_baru = input("Masukkan nomor jenis baru (kosongkan jika
tetap): ")
        jenis_dipilih = cari_jenis(jenis_baru)

        if jenis_baru != "" and jenis_dipilih == "":
            raise ValueError("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
    except KeyError:
        print("Data helm tidak ditemukan.")
```

```
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        if nama_baru != "":
            data_ketemu["pemilik"] = nama_baru
        if jenis_dipilih != "":
            data_ketemu["jenis"] = jenis_dipilih
        print("Data helm berhasil diubah.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")


def ubah_status():
    os.system("cls")
    print("\n=== UBAH STATUS PENGAMBILAN ===")
    nomor_cari = input_nomor()

    try:
        print("Status sekarang:", data.helm[nomor_cari]["status"])
        print("1. Dititipkan")
        print("2. Sudah diambil")
        pilih_status = input("Masukkan status baru: ")

        if pilih_status == "1":
            data.helm[nomor_cari]["status"] = "Dititipkan"
        elif pilih_status == "2":
            data.helm[nomor_cari]["status"] = "Sudah Diambil"
        else:
            raise ValueError("Pilihan status tidak valid.")
    except KeyError:
        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        print("Status berhasil diubah.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")


def hapus_data():
    os.system("cls")
    print("\n=== HAPUS DATA HELM ===")
    nomor_cari = input_nomor()

    try:
        konfirmasi = input(
            "Hapus data helm milik " + data.helm[nomor_cari]["pemilik"] + "?
(y/n): "
        )
```

```
        if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
            del data.helm[nomor_cari]
            print("Data helm berhasil dihapus.")
        elif konfirmasi == "n" or konfirmasi == "N":
            print("Data helm tidak jadi dihapus.")
        else:
            print("Jawab y atau n. Data helm tidak jadi dihapus.")
    except KeyError:
        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

menu.py

```
import os
from penitipan import titip_helm, lihat_data, ubah_data, ubah_status,
hapus_data


def menu_pengguna(username, role):
    while True:
        os.system("cls")
        print("\n=== MENU PENITIPAN HELM ===")
        print("Login sebagai:", username, "(" + role + ")")
        print("1. Titip helm")
        print("2. Lihat data helm")
        print("3. Ubah data helm")

        if role == "admin":
            print("4. Ubah status pengambilan")
            print("5. Hapus data helm")
            print("6. Logout")
            kode_logout = "6"
        else:
            print("4. Logout")
            kode_logout = "4"

        pilihan = input("Masukkan menu yang dipilih: ")

        if pilihan == "1":
            titip_helm(username)
        elif pilihan == "2":
            lihat_data(role, username)
        elif pilihan == "3":
            ubah_data(role, username)
        elif pilihan == "4" and role == "admin":
```

```
            ubah_status()
        elif pilihan == "5" and role == "admin":
            hapus_data()
        elif pilihan == kode_logout:
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Menu tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

main.py

```
from tampilan import menu_awal
from autentikasi import login, daftar_akun

while True:
    pilihan_awal = menu_awal()

    if pilihan_awal == "1":
        login()
    elif pilihan_awal == "2":
        daftar_akun()
    elif pilihan_awal == "3":
        print("Program selesai. Terima kasih sudah menggunakan Sistem Titip
Helm.")
        break
    else:
        print("Menu tidak valid.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

A. Struktur Folder dan Pembagian Modul

Program terdiri dari tujuh file Python dalam satu folder. data.py menyimpan data utama, validasi.py berisi fungsi pengecekan input, tampilan.py berisi fungsi untuk menampilkan menu dan daftar jenis helm, autentikasi.py menangani daftar akun dan login, penitipan.py berisi seluruh fitur pengelolaan data helm, menu.py menampilkan menu sesuai peran pengguna, dan main.py menjadi program utama yang dijalankan.

Program memakai dua library tambahan, yaitu pwinput untuk menyamarkan password saat diketik dan prettytable untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Keduanya dipasang dengan perintah pip install pwinput prettytable. Antar file dihubungkan dengan perintah import, misalnya penitipan.py mengimpor data, validasi, dan tampilan.

B. data.py (Inisialisasi Data dan Variabel Global)

File ini menyimpan semua data yang dipakai bersama oleh file lain. Dictionary akun berisi satu akun admin bawaan, dictionary helm masih kosong dan akan terisi saat ada penitipan dengan nomor penitipan sebagai key, dan nomor_berikutnya menjadi penghitung nomor penitipan yang dimulai dari 1. Tuple daftar_jenis berisi empat pilihan jenis helm, sedangkan string angka dipakai untuk memeriksa apakah suatu karakter berupa digit. File lain mengakses data ini dengan import data lalu menulis data.helm, data.akun, dan seterusnya.

Source Code:

```
akun = {"admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}}
helm = {}
nomor_berikutnya = 1
daftar_jenis = ("Full Face", "Half Face", "Open Face", "Modular")
angka = "0123456789"
```

C. validasi.py (Validasi Waktu dan Pencarian Jenis)

Fungsi cek_waktu() memeriksa apakah waktu yang diketik sesuai format JJ.MM. Panjang teks harus 5 karakter, karakter ketiga berupa titik, keempat karakter lainnya berupa digit, jam kurang dari 24, dan menit kurang dari 60. Fungsi mengembalikan True jika valid dan False jika tidak.

Fungsi cari_jenis() mengubah nomor pilihan menjadi nama jenis helm dengan mengulang tuple daftar_jenis. Jika nomor tidak tersedia, fungsi mengembalikan string kosong.

Source Code:

```
import data


def cek_waktu(waktu):
    waktu_valid = False
    if len(waktu) == 5 and waktu[2] == ".":
        if (waktu[0] in data.angka and waktu[1] in data.angka
                and waktu[3] in data.angka and waktu[4] in data.angka):
            if waktu[0:2] < "24" and waktu[3:5] < "60":
                waktu_valid = True
    return waktu_valid


def cari_jenis(pilih_jenis):
    jenis_dipilih = ""
    no = 1
    for jenis in data.daftar_jenis:
        if pilih_jenis == str(no):
            jenis_dipilih = jenis
        no += 1
    return jenis_dipilih
```

D. tampilan.py (Menu Awal, Input Nomor, dan Daftar Jenis)

Fungsi menu_awal() membersihkan layar, menampilkan tiga pilihan (Login, Daftar akun, Keluar) dalam tabel PrettyTable, lalu mengembalikan pilihan yang diketik pengguna. Fungsi input_nomor() meminta nomor penitipan dari pengguna dan mengembalikannya. Fungsi tampilkan_jenis() menampilkan daftar jenis helm bernomor dalam bentuk tabel.

Source Code:

```
import os
from prettytable import PrettyTable
import data


def menu_awal():
    os.system("cls")
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Menu"]
    tabel.align["Menu"] = "l"
    tabel.add_row(["1", "Login"])
    tabel.add_row(["2", "Daftar akun"])
    tabel.add_row(["3", "Keluar"])
    print("\n=== SISTEM TITIP HELM ===")
    print(tabel)
    pilihan_awal = input("Masukkan menu yang dipilih: ")
    return pilihan_awal


def input_nomor():
    nomor_cari = input("Masukkan nomor penitipan: ")
    return nomor_cari


def tampilkan_jenis():
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Jenis Helm"]
    tabel.align["Jenis Helm"] = "l"
    no = 1
    for jenis in data.daftar_jenis:
        tabel.add_row([no, jenis])
        no += 1
    print(tabel)
```

E. autentikasi.py (Daftar Akun dan Login)

Fungsi daftar_akun() membuat akun baru dengan peran user. Password diketik memakai pwinput sehingga tampil sebagai tanda bintang. Blok try memeriksa dua kondisi, yaitu username dan password tidak boleh kosong serta username belum boleh dipakai. Jika gagal, raise ValueError dilempar dan pesannya ditampilkan oleh blok except. Jika lolos, blok else menyimpan akun ke data.akun.

Fungsi login() memeriksa username dan password. Jika username tidak ada di data.akun, Python melempar KeyError yang ditangkap dengan pesan akun tidak ditemukan. Jika password tidak cocok, program melempar ValueError dengan pesan password salah. Jika berhasil, blok else memanggil menu_pengguna() dengan membawa username dan peran akun.

Source Code:

```
import os
import pwinput
import data
from menu import menu_pengguna


def daftar_akun():
    os.system("cls")
    print("\n=== DAFTAR AKUN ===")
    username_baru = input("Masukkan username baru: ")
    password_baru = pwinput.pwinput("Masukkan password baru: ", mask="*")

    try:
        if username_baru == "" or password_baru == "":
            raise ValueError("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username_baru in data.akun:
            raise ValueError("Username sudah digunakan. Silakan pakai
username lain.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        data.akun[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"user"}
        print("Akun berhasil ditambahkan. Silakan login.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

```
def login():
    os.system("cls")
    print("\n=== LOGIN ===")
    username = input("Username: ")
    password = pwinput.pwinput("Password: ", mask="*")

    try:
        if data.akun[username]["password"] != password:
            raise ValueError("Password salah.")
    except KeyError:
        print("Akun tidak ditemukan. Silakan daftar akun terlebih dahulu.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
    except ValueError as e:
        print(e)
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
    else:
        menu_pengguna(username, data.akun[username]["role"])
```

F. penitipan.py (Fitur Pengelolaan Data Helm)

File ini berisi seluruh fitur utama program. Bagian di bawah menjelaskan setiap fungsi di dalamnya. Setiap potongan kode diawali dengan import yang dibutuhkan agar dapat dibaca secara mandiri.

F.1 hitung_helm (Fungsi Rekursif)

Fungsi ini menghitung jumlah helm berdasarkan status secara rekursif. Parameternya adalah daftar nomor penitipan, indeks yang sedang diperiksa, dan status yang dicari. Base case-nya adalah ketika indeks sama dengan panjang daftar, lalu fungsi mengembalikan 0. Jika status helm pada indeks tersebut cocok, fungsi mengembalikan 1 ditambah hasil pemanggilan berikutnya, jika tidak langsung lanjut ke indeks berikutnya.

Source Code:

```
def hitung_helm(daftar_nomor, indeks, status):
```

```
    if indeks == len(daftar_nomor):
        return 0
    if data.helm[daftar_nomor[indeks]]["status"] == status:
        return 1 + hitung_helm(daftar_nomor, indeks + 1, status)
    return hitung_helm(daftar_nomor, indeks + 1, status)
```

F.2 titip_helm

Fungsi ini menambahkan data penitipan baru. Pengguna mengisi nama pemilik, jenis helm, dan waktu penitipan. Validasi dilakukan di blok try, yaitu nama dan waktu tidak boleh kosong, nomor jenis harus tersedia, dan format waktu harus valid lewat cek_waktu(). Jika lolos, data disimpan ke data.helm dengan status awal Dititipkan dan field akun yang mencatat pemilik datanya, lalu nomor_berikutnya ditambah 1. Blok finally memastikan pesan Tekan Enter selalu muncul.

Source Code:

```
def titip_helm(username):
    os.system("cls")
    print("\n=== TITIP HELM ===")
    nama_pemilik = input("Masukkan nama pemilik helm: ")
    print("Pilih jenis helm:")
    tampilkan_jenis()
    pilih_jenis = input("Masukkan nomor jenis helm: ")
    waktu = input("Masukkan waktu penitipan (contoh 08.30): ")
    jenis_dipilih = cari_jenis(pilih_jenis)

    try:
        if nama_pemilik == "" or waktu == "":
            raise ValueError("Nama pemilik dan waktu penitipan tidak boleh
kosong.")
        elif jenis_dipilih == "":
            raise ValueError("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
        elif cek_waktu(waktu) == False:
            raise ValueError("Format waktu tidak valid. Gunakan format
08.30.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        data.helm[str(data.nomor_berikutnya)] = {
            "pemilik": nama_pemilik,
```

```
            "jenis": jenis_dipilih,
            "waktu": waktu,
            "status": "Dititipkan",
            "akun": username
        }
        print("Data helm berhasil ditambahkan. Nomor penitipan:",
data.nomor_berikutnya)
        data.nomor_berikutnya += 1
    finally:
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

F.3 lihat_data

Fungsi ini menampilkan data helm dalam bentuk tabel PrettyTable. Admin melihat semua data, sedangkan user hanya melihat data miliknya yang dicocokkan lewat field akun. Jika tidak ada data, muncul pesan Belum ada data helm. Khusus admin, di bagian bawah ditampilkan tabel ringkasan jumlah helm yang dititipkan dan yang sudah diambil menggunakan fungsi rekursif hitung_helm().

Source Code:

```
def lihat_data(role, username):
    os.system("cls")
    print("\n=== DATA HELM ===")
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Nomor", "Pemilik", "Jenis", "Waktu", "Status"]
    tabel.align["Pemilik"] = "l"
    ada_data = False

    for nomor, item in data.helm.items():
        if role == "admin" or item["akun"] == username:
            tabel.add_row([nomor, item["pemilik"], item["jenis"],
                           item["waktu"], item["status"]])
            ada_data = True

    if ada_data == False:
        print("Belum ada data helm.")
    else:
        print(tabel)
        if role == "admin":
```

```
            daftar_nomor = list(data.helm.keys())
            ringkasan = PrettyTable()
            ringkasan.field_names = ["Status", "Total"]
            ringkasan.add_row(["Dititipkan", hitung_helm(daftar_nomor, 0,
"Dititipkan")])
            ringkasan.add_row(["Sudah Diambil", hitung_helm(daftar_nomor, 0,
"Sudah Diambil")])
            print("\nRingkasan:")
            print(ringkasan)
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

F.4 ubah_data

Fungsi ini mengubah nama pemilik dan jenis helm. Nomor yang tidak ada memicu KeyError. User biasa hanya boleh mengubah data miliknya, dan jika bukan, pesan yang muncul sama dengan data tidak ditemukan. Data yang sudah berstatus Sudah Diambil tidak dapat diubah. Kolom yang dikosongkan berarti nilainya tetap, dan nomor jenis yang tidak valid ditolak dengan ValueError. Perubahan baru diterapkan di blok else setelah semua validasi lolos.

Source Code:

```
def ubah_data(role, username):
    os.system("cls")
    print("\n=== UBAH DATA HELM ===")
    nomor_cari = input_nomor()

    try:
        data_ketemu = data.helm[nomor_cari]
        if role != "admin" and data_ketemu["akun"] != username:
            raise ValueError("Data helm tidak ditemukan.")
        elif data_ketemu["status"] == "Sudah Diambil":
            raise ValueError("Data helm yang sudah diambil tidak dapat
diubah.")

        print("Nama pemilik saat ini:", data_ketemu["pemilik"])
        print("Jenis helm saat ini  :", data_ketemu["jenis"])
        nama_baru = input("Masukkan nama pemilik baru (kosongkan jika
tetap): ")
        print("Pilih jenis helm baru:")
        tampilkan_jenis()
```

```
        jenis_baru = input("Masukkan nomor jenis baru (kosongkan jika
tetap): ")
        jenis_dipilih = cari_jenis(jenis_baru)

        if jenis_baru != "" and jenis_dipilih == "":
            raise ValueError("Nomor jenis helm tidak tersedia.")
    except KeyError:
        print("Data helm tidak ditemukan.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        if nama_baru != "":
            data_ketemu["pemilik"] = nama_baru
        if jenis_dipilih != "":
            data_ketemu["jenis"] = jenis_dipilih
        print("Data helm berhasil diubah.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

F.5 ubah_status (Khusus Admin)

Admin memasukkan nomor penitipan, melihat status saat ini, lalu memilih status baru, yaitu Dititipkan atau Sudah Diambil. Nomor yang tidak ada ditangkap oleh KeyError, dan pilihan status di luar 1 atau 2 memicu ValueError.

Source Code:

```
def ubah_status():
    os.system("cls")
    print("\n=== UBAH STATUS PENGAMBILAN ===")
    nomor_cari = input_nomor()

    try:
        print("Status sekarang:", data.helm[nomor_cari]["status"])
        print("1. Dititipkan")
        print("2. Sudah diambil")
        pilih_status = input("Masukkan status baru: ")

        if pilih_status == "1":
            data.helm[nomor_cari]["status"] = "Dititipkan"
        elif pilih_status == "2":
            data.helm[nomor_cari]["status"] = "Sudah Diambil"
        else:
```

```
            raise ValueError("Pilihan status tidak valid.")
    except KeyError:
        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        print("Status berhasil diubah.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

F.6 hapus_data (Khusus Admin)

Admin memasukkan nomor penitipan, lalu program meminta konfirmasi y atau n dengan menampilkan nama pemilik. Jika y, data dihapus dengan del. Jika n atau jawaban lain, data tidak dihapus. Nomor yang tidak ditemukan ditangani oleh KeyError.

Source Code:

```
def hapus_data():
    os.system("cls")
    print("\n=== HAPUS DATA HELM ===")
    nomor_cari = input_nomor()

    try:
        konfirmasi = input(
            "Hapus data helm milik " + data.helm[nomor_cari]["pemilik"] + "?
(y/n): "
        )

        if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
            del data.helm[nomor_cari]
            print("Data helm berhasil dihapus.")
        elif konfirmasi == "n" or konfirmasi == "N":
            print("Data helm tidak jadi dihapus.")
        else:
            print("Jawab y atau n. Data helm tidak jadi dihapus.")
    except KeyError:
        print("Nomor penitipan tidak ditemukan.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

G. menu.py (Menu Pengguna Berdasarkan Peran)

Fungsi menu_pengguna() menampilkan menu setelah login dalam perulangan while True. Menu 1 sampai 3 (titip, lihat, ubah data) tersedia untuk semua peran. Admin mendapat tambahan menu 4 (ubah status) dan 5 (hapus data) dengan logout di nomor 6, sedangkan user biasa memiliki logout di nomor 4. Variabel kode_logout menyimpan nomor logout sesuai peran sehingga satu fungsi dapat melayani kedua peran.

Source Code:

```
import os
from penitipan import titip_helm, lihat_data, ubah_data, ubah_status,
hapus_data


def menu_pengguna(username, role):
    while True:
        os.system("cls")
        print("\n=== MENU PENITIPAN HELM ===")
        print("Login sebagai:", username, "(" + role + ")")
        print("1. Titip helm")
        print("2. Lihat data helm")
        print("3. Ubah data helm")

        if role == "admin":
            print("4. Ubah status pengambilan")
            print("5. Hapus data helm")
            print("6. Logout")
            kode_logout = "6"
        else:
            print("4. Logout")
            kode_logout = "4"

        pilihan = input("Masukkan menu yang dipilih: ")

        if pilihan == "1":
            titip_helm(username)
        elif pilihan == "2":
            lihat_data(role, username)
        elif pilihan == "3":
            ubah_data(role, username)
        elif pilihan == "4" and role == "admin":
            ubah_status()
        elif pilihan == "5" and role == "admin":
```

```
            hapus_data()
        elif pilihan == kode_logout:
            print("Logout berhasil.")
            break
        else:
            print("Menu tidak valid.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

H. main.py (Program Utama)

File ini adalah perulangan utama program. Setiap putaran memanggil menu_awal() lalu menjalankan fungsi sesuai pilihan, yaitu login(), daftar_akun(), atau keluar dengan menghentikan perulangan menggunakan break. Pilihan di luar menu menampilkan pesan tidak valid. Program dijalankan dengan perintah python main.py.

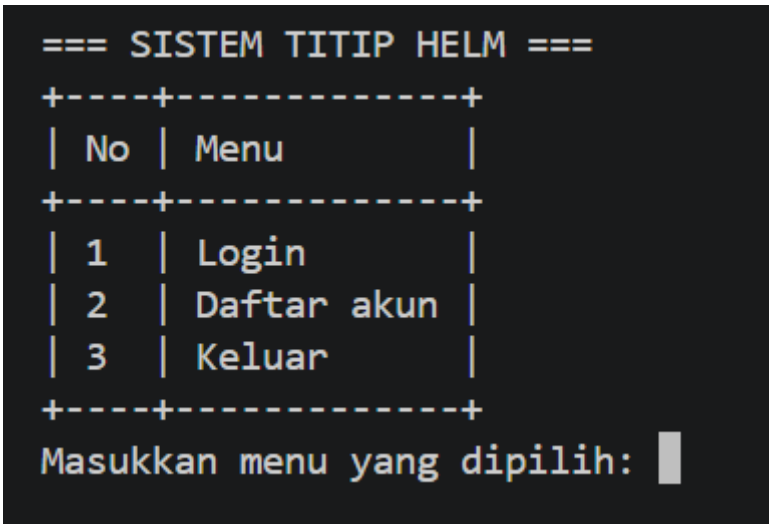
Source Code:

```
from tampilan import menu_awal
from autentikasi import login, daftar_akun

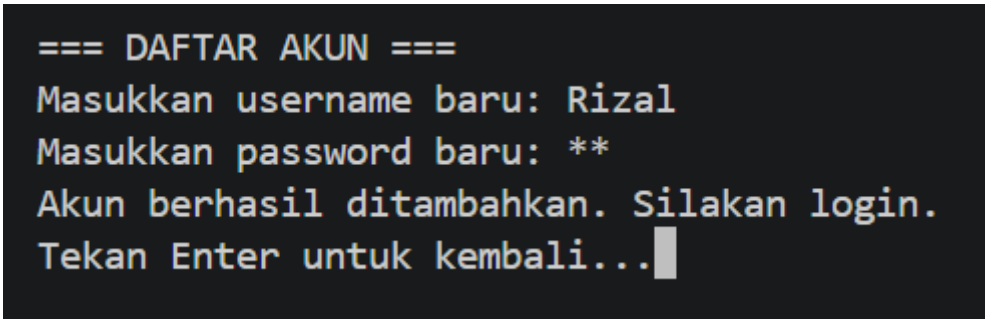
while True:
    pilihan_awal = menu_awal()

    if pilihan_awal == "1":
        login()
    elif pilihan_awal == "2":
        daftar_akun()
    elif pilihan_awal == "3":
        print("Program selesai. Terima kasih sudah menggunakan Sistem Titip
Helm.")
        break
    else:
        print("Menu tidak valid.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

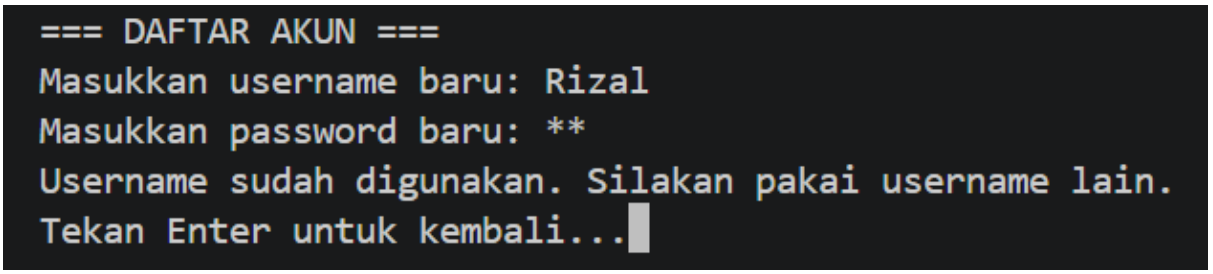
4. Hasil Output



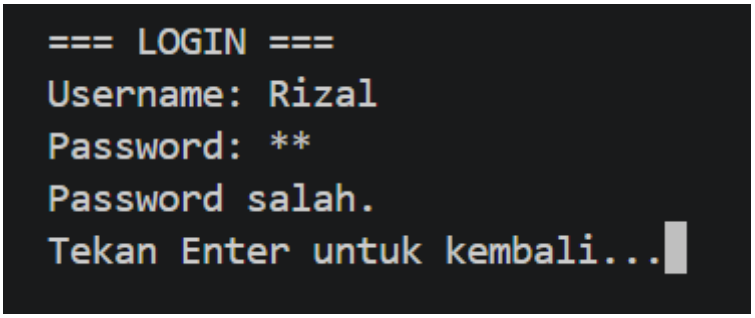
4.1 Menu awal dalam bentuk tabel (Login, Daftar akun, Keluar).



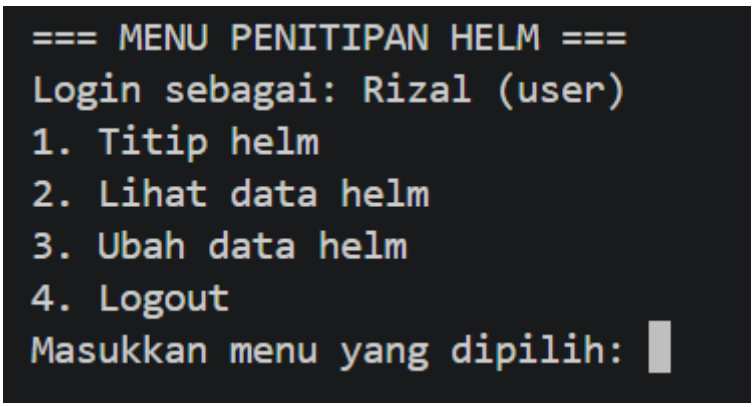
4.2 Daftar akun berhasil.



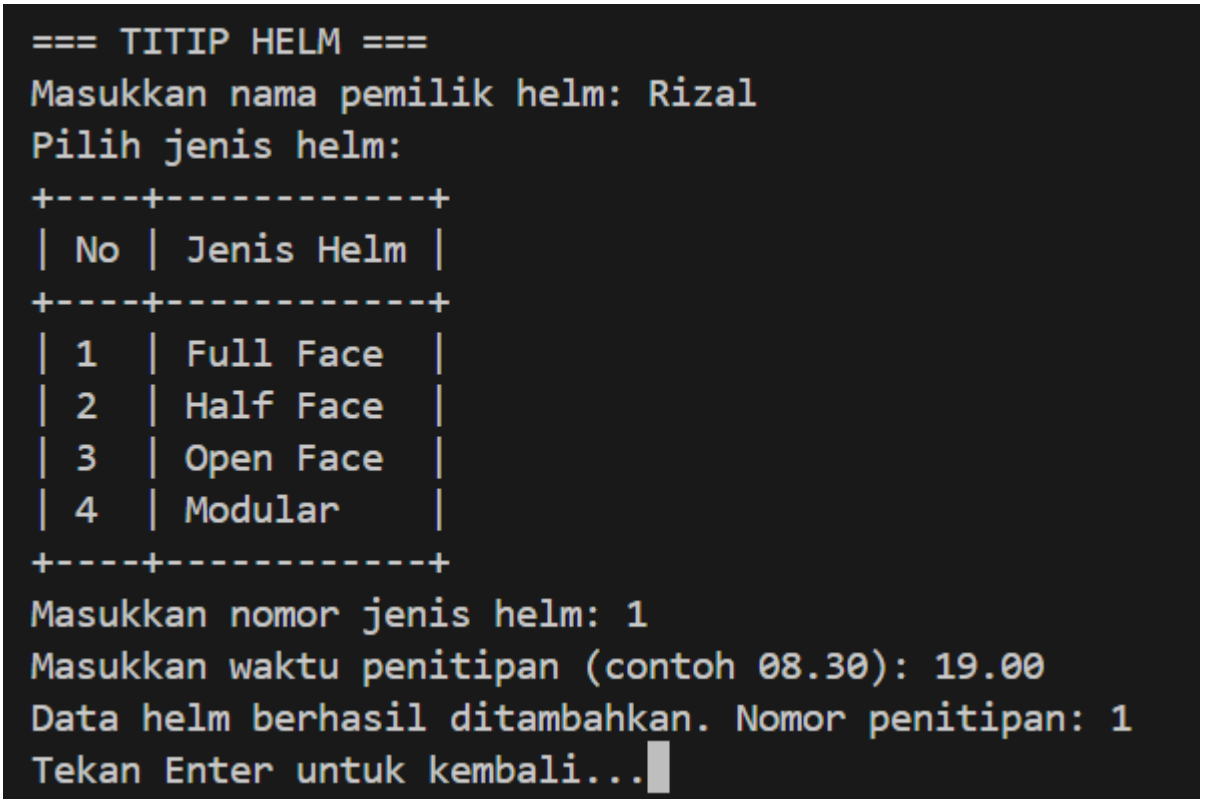
4.3 Gambar Tampilan Daftar Akun Gagal.



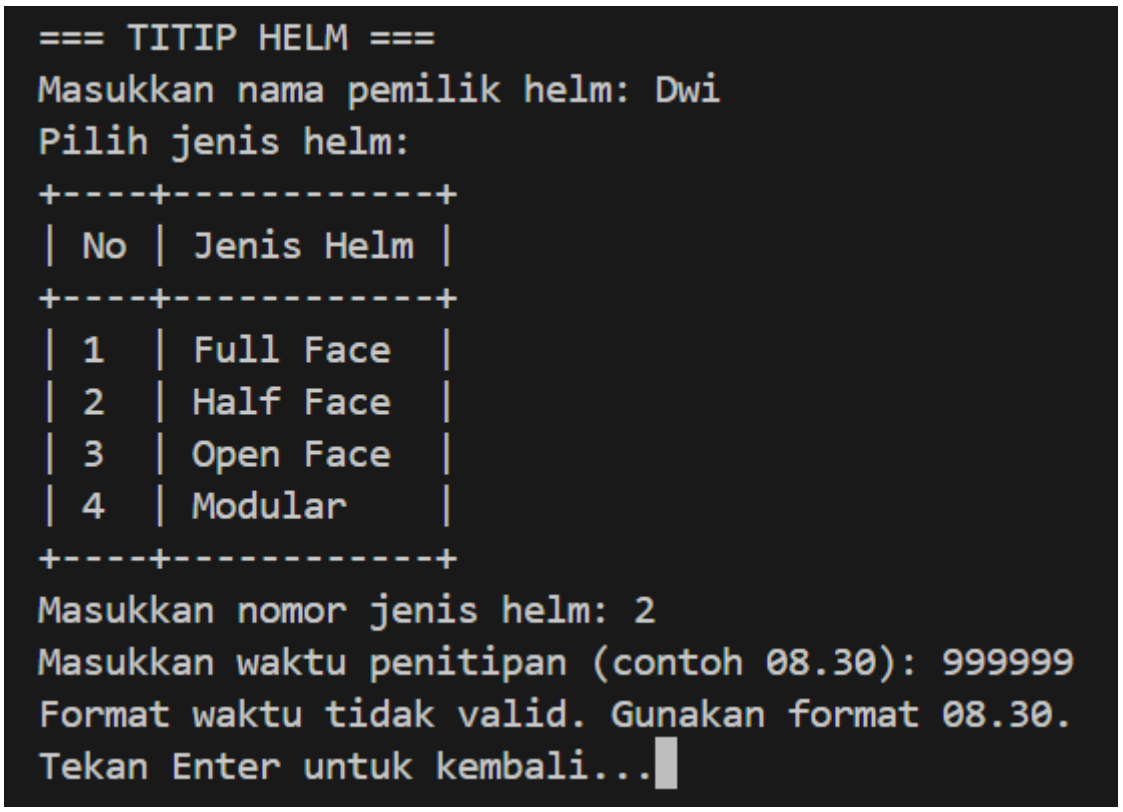
4.4 Gambar Tampilan Login Gagal.



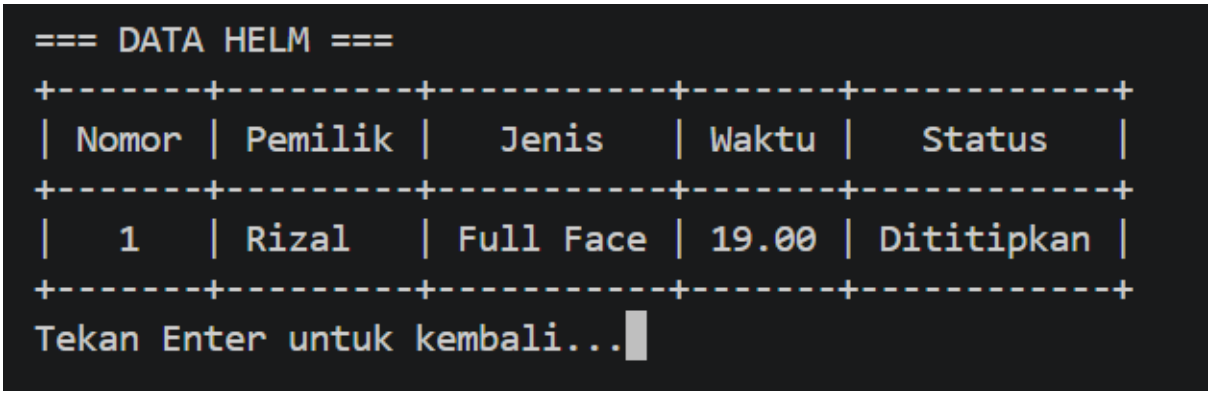
4.5 Gambar Tampilan Menu User.



4.6 Gambar Tampilan Titip Helm Berhasil.



4.7 Gambar Tampilan Titip Helm Gagal.



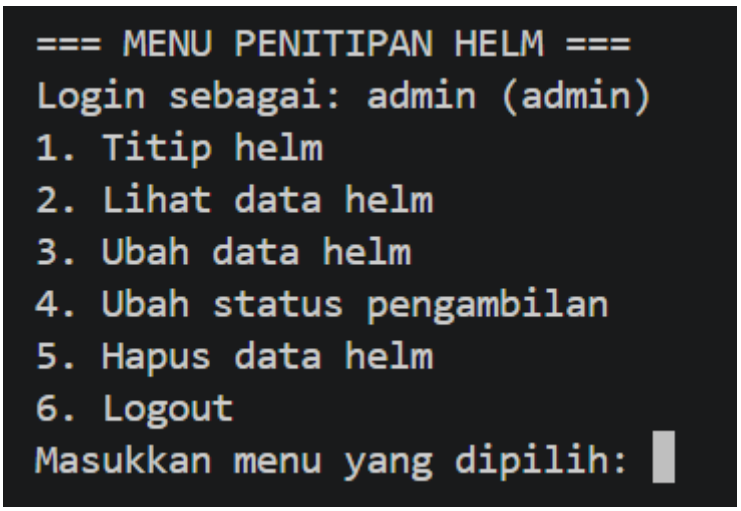
4.8 Gambar Tampilan Lihat Data Helm (User).

```
=== UBAH DATA HELM ===
Masukkan nomor penitipan: 1
Nama pemilik saat ini: Rizal
Jenis helm saat ini  : Full Face
Masukkan nama pemilik baru (kosongkan jika tetap): Ahmad
Pilih jenis helm baru:
+----+------------+
| No | Jenis Helm |
+----+------------+
| 1  | Full Face  |
| 2  | Half Face  |
| 3  | Open Face  |
| 4  | Modular    |
+----+------------+
Masukkan nomor jenis baru (kosongkan jika tetap): 4
Data helm berhasil diubah.
Tekan Enter untuk kembali...
```

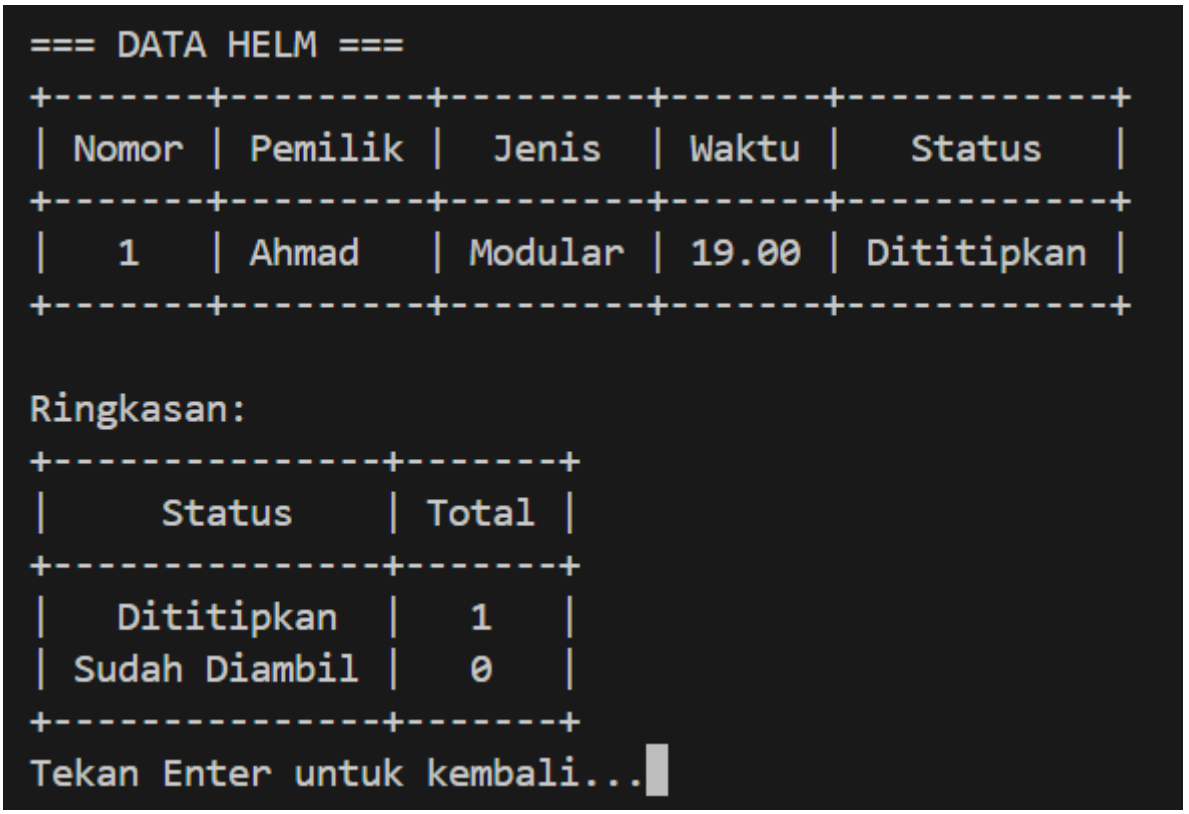
4.9 Gambar Tampilan Ubah Data Berhasil.

```
=== UBAH DATA HELM ===
Masukkan nomor penitipan: 1
Nama pemilik saat ini: Ahmad
Jenis helm saat ini  : Modular
Masukkan nama pemilik baru (kosongkan jika tetap):
Pilih jenis helm baru:
+----+------------+
| No | Jenis Helm |
+----+------------+
| 1  | Full Face  |
| 2  | Half Face  |
| 3  | Open Face  |
| 4  | Modular    |
+----+------------+
Masukkan nomor jenis baru (kosongkan jika tetap): 9999
Nomor jenis helm tidak tersedia.
Tekan Enter untuk kembali...
```

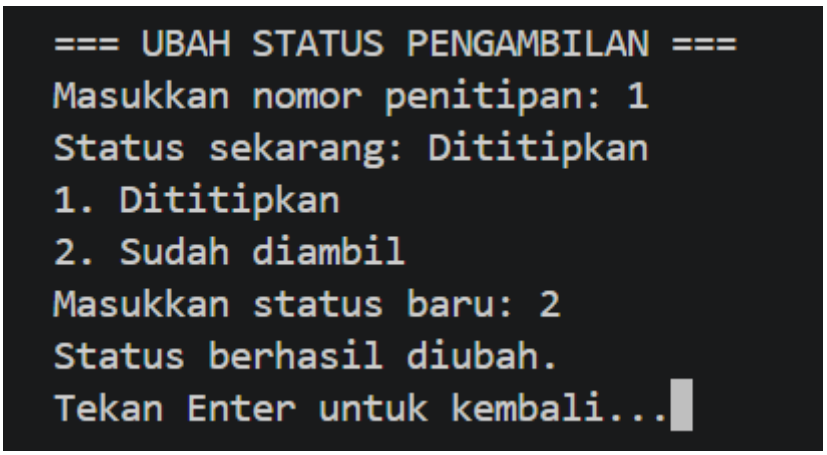
4.10 Gambar Tampilan Ubah Data Gagal.



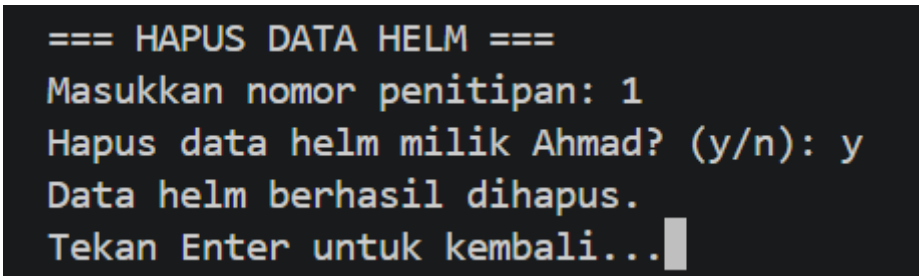
4.11 Gambar Tampilan Menu Admin.



4.12 Gambar Tampilan Lihat Data Helm (Admin).



4.13 Gambar Tampilan Ubah Status Pengambilan.



4.14 Gambar Tampilan Hapus Data.

5. Langkah-Langkah GIT

5.1 GIT ADD

Perintah git add digunakan untuk memasukkan file yang akan disimpan ke dalam proses Git.

```
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemdas\Praktikum-APD2026> git add .
```

5.1 Gambar GIT ADD

5.2 GIT COMMIT

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan file sebagai riwayat pada repository.

```
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemdas\Praktikum-APD2026> git commit -m "done"
[master 3d14aab] done
 14 files changed, 316 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8.pdf
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/autentikasi.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/data.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/main.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/menu.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/penitipan.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/tampilan.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/2609106001-Mohamad Dwi Afrizza-PT-8/validasi.py
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/__pycache__/autentikasi.cpython-313.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/__pycache__/data.cpython-313.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/__pycache__/menu.cpython-313.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/__pycache__/penitipan.cpython-313.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/__pycache__/tampilan.cpython-313.pyc
 create mode 100644 POSTTEST/posttest-apd-8/__pycache__/validasi.cpython-313.pyc
```

5.2 Gambar GIT COMMIT

5.3 GIT PUSH

Perintah git push digunakan untuk mengirim perubahan dari komputer ke repository GitHub.

```
(.venv) PS C:\Users\dimas\OneDrive\pemdas\Praktikum-APD2026> git push
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (20/20), done.
Writing objects: 100% (20/20), 879.35 KiB | 9.66 MiB/s, done.
Total 20 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/dwiafrizza/Praktikum-APD-2026.git
   07924cf..3d14aab  master -> master
```

5.3 Gambar GIT PUSH